Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Monterrey



Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Laboratorio de pruebas para DNSSEC.

Versión técnica.

Equipo 3

Alicia Sofía Bernádez Terrazas - A01562634

Annette Abigail Choque Millán - A00842260

Bianca Cordero Hernández - A00840981

Mariana Hernández Jiménez - A00841920

Nuria Muñoz Viana - A01833488

Profesor: Alberto Francisco Martínez Herrera

Socio Formador: NIC México

Representante: César Steve Salas Santos

Monterrey, Nuevo León, a 25 de octubre del 2026

Índice

1. Lista de abreviaturas ... 3
2. Introducción ... 4
2.1 Objetivos del Reto ... 4
2.2 Activos Involucrados ... 4
2.3 Alcance de las Pruebas ... 4
2.4 Fortaleza de las Pruebas Realizadas ... 4
2.5 Breve Semblanza de DNS y DNSSEC ... 5
3. Desarrollo y Metodología del Trabajo ... 5
3.1 Actividad 1: Conocimiento de BIND y DNS ... 5
3.1.1 Fundamentos de BIND ... 5
3.1.1.1. DNS autoritativo ... 6
3.1.1.2 DNS Recursivo ... 6
3.1.2 Importancia del archivo ROOT.HINTS ... 6
3.1.3 Análisis de Tráfico DNS ... 6
3.1.3.1 Estructura de las secciones DNS ... 7
3.1.3.2 Análisis de registros y TTL ... 9
3.2 Actividad 2: Laboratorio de Pruebas con BIND ... 10
3.2.1 Configuración del Entorno ... 10
3.2.2 Configuración de Servidores ... 11
3.2.3 Verificación de Configuración ... 11
3.2.4 Pruebas de Resolución Jerárquica y Análisis de Tráfico ... 12
3.2.4.1 Consulta de delegación al Servidor Raíz ... 12
3.2.4.2 Consulta de delegación al Servidor gTLD Unsigned ... 12
3.2.4.3 Consulta de respuesta autoritativa en Servidor Alpha ... 12
3.2.4.4 Resolución iterativa a través del Servidor Recursivo Local ... 12
3.2.5 Análisis de tráfico con Wireshark ... 13
3.2.6 Herramientas de BIND para el firmado de DNSSEC ... 14
3.2.6.1 Flujo manual de firmado ... 14
3.2.6.2 Firmado automático con dnssec-policy ... 14
3.2.7 Consultas DNSSEC en Dominios Reales ... 14
3.3 Actividad 3: Creación del Árbol DNSSEC ... 15
3.3.1 Respaldo y Preparación ... 15
3.3.2 Configuración del Servidor Recursivo con DNSSEC ... 15
3.3.3 Decisiones Técnicas y RFCs ... 15
3.3.4 Construcción del Árbol DNSSEC ... 16
3.3.4.1 Generación de claves criptográficas DNSSEC ... 16
3.3.4.2 Firmado de la zona signed ... 16
3.3.5 Firmado del Dominio Raíz (.) ... 17
3.3.6 Creación de Subdominios ... 17
3.3.6.1 Firmado del dominio “beta” ... 18
3.3.6.2 Integración en la cadena de confianza ... 18
3.3.7 Verificación y Análisis Comparativo ... 18
3.4 Actividad 4: Cumplimiento de RFCs de DNSSEC ... 19
3.4.1 Expansión del Árbol DNS ... 19
3.4.2 Configuración de Dominios con Mala Configuración DNSSEC ... 20

3.4.3 Desarrollo de Herramienta de Verificación..... 21
3.4.4 Métricas y Análisis..... 22
4. Resultados..... 22
4.1 Hallazgos Criptográficos..... 22
4.2 Resultados por Etapa..... 23
4.2.1 Actividad 1: Línea Base del DNS Tradicional..... 23
4.2.2 Actividad 2: resolución Jerárquica y Limitaciones Locales..... 23
4.2.3 Actividad 3: Construcción y Validación del Árbol DNSSEC..... 24
4.2.4 Actividad 4: Cumplimiento de RFCs y Detección de Fallos..... 24
4.3 Análisis Comparativo..... 29
5. Conclusiones Técnicas..... 29
5.1 Resumen de Resultados Obtenidos..... 29
5.2 Recomendaciones Técnicas..... 29
5.3 Evaluación Final..... 30
6. Referencias..... 31
7. Anexos..... 32
Anexo A: Configuraciones Completas..... 32
A.1 Estructura de Directorios del Laboratorio..... 32
A.2 Archivos named.conf de los servidores..... 32
Anexo B: Comandos Utilizados..... 33
Anexo C: Capturas Adicionales..... 34
C.1 Capturas de la Actividad 1..... 34
C.2 Capturas de la Actividad 2..... 35
C.3 Capturas de la Actividad 3..... 36
C.4 Capturas de la Actividad 4..... 37
Anexo D: Scripts de Extracción y Auditoría DNSSEC..... 39

1. Lista de abreviaturas

A continuación se presenta una lista de abreviaturas que se usarán a lo largo de este reporte:

Abreviatura	Significado
AA	Authoritative Answer (bit que identifica una respuesta autoritativa)
ACL	Access Control List (lista de control de acceso)
AD	Authenticated Data (bit que indica que el resolvedor validó criptográficamente los datos)
BIND	Berkeley Internet Name Domain.
BOGUS	Respuesta DNSSEC que falla la validación criptográfica
ccTLD	Country Code Top-Level Domain (dominio de primer nivel de código de país)
DNS	Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio).
DNSKEY	Registro que publica una clave pública de una zona DNSSEC
DNSSEC	DNS Security Extensions (Extensiones de Seguridad del DNS)
DS	Delegation Signer (huella de la clave de una zona hija publicada en la zona padre)
ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
EDE	Extended DNS Error (códigos de error extendido)
EDNS0	Extension Mechanisms for DNS 0.
FQDN	Fully Qualified Domain Name
gTLD	Generic Top-Level Domain
IANA	Internet Assigned Numbers Authority.
ISC	Internet Systems Consortium
ISP	Internet Service Provider (proveedor de servicios de internet)
KSK	Key Signing Key (clave que firma el conjunto DNSKEY de la zona)
NS	Name Server (Servidor de Nombres).
NSEC / NSEC3	Registros que acreditan la inexistencia de nombres o tipos dentro de una zona firmada
RRSIG	Resource Record Signature (firma criptográfica de un conjunto de registros)
RA	Recursion Available (bit que indica disponibilidad de recursión)
SECURE/INSECURE	Estados de validación DNSSEC.
TSV	Tab-Separated Values
TTL	Time To Live (Tiempo de Vida).
SOA	Start of Authority (Inicio de Autoridad).
ZSK	Zone Signing Key (clave que firma los registros de la zona)

2. Introducción

2.1 Objetivos del Reto

Objetivo general: Implementar y validar un laboratorio de pruebas para DNSSEC que demuestre la cadena de confianza criptográfica desde la raíz hasta los dominios finales, verificando el cumplimiento de los RFCs de seguridad DNS.

Objetivos específicos:

- **Actividad 1:** Comprender el DNS tradicional, BIND y la estructura de paquetes DNS mediante análisis de tráfico hacia gob.mx.
- **Actividad 2:** Implementar un laboratorio local con BIND reproduciendo la jerarquía DNS, estableciendo línea base sin validación DNSSEC.
- **Actividad 3:** Construir un árbol DNSSEC funcional con ECDSAP256SHA256 (RFC 6605) y NSEC3 (RFC 5155), validando comportamiento diferencial entre resolvedores.
- **Actividad 4:** Expandir el árbol con dominios mal configurados para evaluar violaciones de RFCs, desarrollando herramienta automatizada de verificación.

2.2 Activos Involucrados

Se emplearon BIND 9.20.24 como implementación de servidores DNS, dig para consultas, Wireshark y tshark para análisis de tráfico, ROOT.HINTS de IANA, Ubuntu 26.04 como entorno de ejecución, herramientas DNSSEC nativas (dnssec-keygen, dnssec-signzone, dnssec-dsfromkey, dnssec-verify), y un script Python para automatización de pruebas. El archivo ROOT.HINTS publicado por IANA se estudió como referencia conceptual. En el laboratorio se utilizó, en cambio, un archivo db.root.hints propio que apunta al servidor raíz local (ns.root., 172.30.0.10).

2.3 Alcance de las Pruebas

El laboratorio consta de múltiples servidores autoritativos (raíz, gTLDs, zonas de segundo nivel) y dos resolvedores recursivos (con y sin DNSSEC), implementados como instancias independientes de BIND sobre una máquina virtual Ubuntu mediante direcciones de loopback en el rango 172.30.0.0/24.

Actividad 1: Análisis de gob.mx, identificando registros SOA, NS, A, AAAA y comportamiento de TTL.

Actividad 2: Implementación de infraestructura DNS local con servidores autoritativos y recursivo sin DNSSEC, verificando resolución jerárquica.

Actividad 3: Expansión con segundo recursivo DNSSEC, gTLD "signed" firmado, y subdominios "beta.signed" (firmado) y "gamma.signed" (no firmado), implementando ECDSAP256SHA256, NSEC3, registros DS y trust anchor.

Actividad 4: Incorporación de dominios con configuraciones incorrectas bajo "test" (algoritmos obsoletos, RRSIG expirados, DS ausentes), desarrollando herramienta que verifica cumplimiento de RFCs 4033, 4034, 4035, 5155, 6605 y 8624.

Limitaciones: Entorno aislado sin exposición a Internet, raíces y TLDs simulados, mediciones en condiciones de laboratorio.

2.4 Fortaleza de las Pruebas Realizadas

El laboratorio presenta una metodología robusta sustentada en:

Control experimental: El entorno aislado mediante interfaces loopback en 172.30.0.0/24 elimina interferencias externas, garantizando que todas las observaciones corresponden exclusivamente al comportamiento configurado.

Reproducibilidad: La documentación exhaustiva de comandos, configuraciones y scripts de automatización (Anexos A-D) permite replicar exactamente el entorno de pruebas.

Validación criptográfica: Cada etapa fue verificada mediante múltiples mecanismos independientes: named-checkzone para sintaxis, dnssec-verify para integridad criptográfica, y análisis de tráfico con Wireshark para confirmar la transmisión correcta de registros RRSIG, DNSKEY y DS. El flag AD proporciona evidencia empírica directa de la validación exitosa.

Comparación: Dos resolvedores recursivos idénticos en infraestructura pero diferenciados únicamente en dnssec-validation permiten aislar el impacto de la validación criptográfica.

Cumplimiento de estándares: Las decisiones técnicas (ECDSAP256SHA256 según RFC 6605, NSEC3 según RFC 5155) se fundamentan en RFCs específicos, y la herramienta de verificación audita el cumplimiento de los RFCs 4033, 4034, 4035, 5155, 6605 y 8624.

Limitaciones reconocidas: El entorno simulado no replica completamente Internet (latencia real, fragmentación en redes heterogéneas), pero establece una línea base sólida para comprender los mecanismos fundamentales de DNSSEC.

2.5 Breve Semblanza de DNS y DNSSEC

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) es un sistema distribuido que permite relacionar nombres de dominio, como los utilizados para acceder a sitios web, con sus respectivas direcciones IP. Su funcionamiento puede compararse con un directorio de internet, ya que permite que los usuarios utilicen nombres fáciles de recordar en lugar de tener que conocer las direcciones IP numéricas asociadas a cada servidor. Cuando un usuario introduce un dominio, el DNS se encarga de realizar el proceso necesario para localizar la dirección IP correspondiente y permitir la conexión con el recurso solicitado (Fortinet, s.f.).

El DNS es fundamental para el funcionamiento de internet debido a que facilita el acceso a los diferentes servicios y recursos disponibles en la red. Además de simplificar la navegación para los usuarios, su estructura distribuida permite gestionar una gran cantidad de dominios y realizar consultas entre diferentes servidores DNS. Este proceso hace posible localizar recursos de manera eficiente sin depender de una única base de datos centralizada (Amazon Web Services, s.f.; IBM, s.f.).

Sin embargo, como se evidenciará en el análisis de tráfico realizado en la primera actividad, el diseño original del DNS carece de mecanismos criptográficos inherentes que garanticen la autenticidad e integridad de las respuestas. Esta limitación motiva la implementación de DNSSEC, cuyas bases teóricas y prácticas se desarrollarán a lo largo del presente reporte.

3. Desarrollo y Metodología del Trabajo

3.1 Actividad 1: Conocimiento de BIND y DNS

3.1.1 Fundamentos de BIND

BIND (Berkeley Internet Name Domain), mantenido por Internet Systems Consortium (ISC), es una de las implementaciones de código abierto más utilizadas para servidores DNS en sistemas Unix/Linux. Su componente principal es “named”, el cual puede operar en dos modos: como servidor autoritativo, que responde con el bit AA

(Authoritative Answer) por las zonas que hospeda en archivos de zona locales, o como servidor recursivo, que consulta iterativamente la jerarquía DNS (raíz → TLD → servidor final) y almacena las respuestas en caché. Esta dualidad permitió construir en una sola máquina virtual toda la jerarquía DNS del laboratorio y dos resolvedores comparables que difieren en la directiva dnssec-validation (Cibersafety, s.f.; ISC, s.f.-a; Markova, 2026).

3.1.1.1. DNS autoritativo

Los servidores autoritativos almacenan los registros DNS de zonas específicas y responden únicamente con datos de su autoridad. En una configuración típica de BIND, los archivos se almacenan en /etc/bind, donde el archivo named.conf registra las zonas con su tipo (primary), el archivo de zona asociado y las opciones de acceso.

Como se detalla en el Anexo A.2.1, la configuración de una zona declara el archivo de zona correspondiente (por ejemplo, db.unsigned), el cual contiene los registros DNS básicos: el registro SOA (Start of Authority) que define parámetros administrativos de la zona, los registros NS (Name Server) que delegan la autoridad, y los registros A/AAAA que mapean nombres a direcciones IP. Es fundamental que los números seriales de cada zona sean únicos y crecientes, y que cada FQDN (Fully Qualified Domain Name) termine en un punto para indicar que es un nombre completamente calificado.

3.1.1.2 DNS Recursivo

A diferencia del servidor autoritativo, el archivo named.conf del servidor recursivo incorpora parámetros adicionales para habilitar la resolución iterativa y el almacenamiento en caché. Estos incluyen la lista de control de acceso (ACL), las direcciones de escucha (puerto 53), los forwarders (servidores upstream a los que se reenvían consultas), los permisos de recursión y consulta (allow-recursion y allow-query) (Murillo, s.f.)..

La configuración específica del servidor recursivo local utilizado en las actividades posteriores se encuentra documentada en el Anexo A.2.2, donde se detallan los parámetros que permiten al resolvedor realizar consultas iterativas en nombre del cliente y almacenar las respuestas en caché para mejorar el rendimiento de consultas futuras.

3.1.2 Importancia del archivo ROOT.HINTS

El archivo ROOT.HINTS contiene los nombres y direcciones IP de los servidores de nombres autoritativos en la zona raíz del DNS (desde a.root-servers.net hasta m.root-servers.net), mantenidos por la IANA. En la configuración de BIND, este archivo se vincula mediante una declaración de tipo hint.

Al arrancar, BIND realiza una consulta inicial denominada Root Prime para actualizar su caché con la lista oficial de servidores raíz, descartando temporalmente la información estática local (Internet Systems Consortium [ISC], s.f.). Este mecanismo garantiza que el resolvedor siempre disponga de información actualizada sobre la infraestructura raíz, incluso si los archivos locales están desactualizados. Un extracto del contenido de este archivo se presenta en el Anexo A.3.2.

3.1.3 Análisis de Tráfico DNS

Las consultas se realizaron el 28 de septiembre de 2026 desde Windows con dig (versión 9.16.28), solicitando de forma secuencial los registros SOA, NS, A y AAAA de gob.mx. Para capturar el tráfico se empleó Wireshark con el filtro dns.flags.response==1 && dns.qry.name contains “gob.mx”, que aísla las respuestas DNS del dominio consultado y dejó cuatro paquetes (285, 351, 385 y 408).

3.1.3.1 Estructura de las secciones DNS

Cada respuesta DNS se organiza en cuatro secciones principales, conforme a las especificaciones del RFC 1034 (Mockapetris, 1987).

Sección Question (Queries en Wireshark). Contiene la pregunta que el cliente envió y que el servidor repite en la respuesta: el nombre consultado, el tipo de registro y la clase. En las cuatro respuestas el contador Questions es 1, el nombre es gob.mx y la clase es IN; lo único que cambia es el tipo (SOA, NS, A y AAAA), como se resalta en la Figura 3.1.

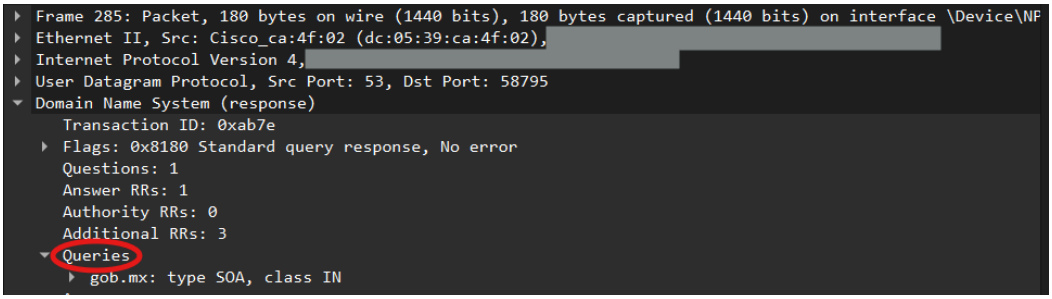


Figura 3.1. Sección Question de la respuesta DNS para gob.mx SOA, mostrando el nombre consultado y el tipo de registro solicitado.

Sección Answer. Contiene los registros que responden directamente a la pregunta. Cada uno incluye nombre, tipo, clase, TTL, longitud de datos y el dato correspondiente. La consulta SOA devolvió 1 registro, la consulta NS devolvió 6 (véase Figura 3.2), la consulta A devolvió 1 (207.249.122.223) y la consulta AAAA devolvió 0.

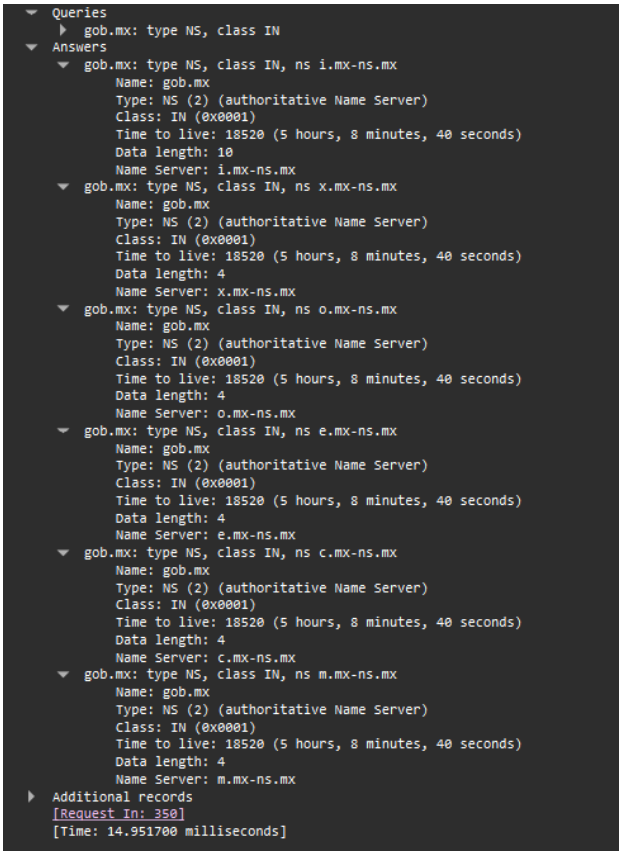


Figura 3.2. Sección Answer del paquete NS con los 6 registros de servidores de nombres y su TTL de 18520 segundos.

Sección Authority. Indica qué servidores tienen autoridad sobre la zona consultada. En tres de las cuatro respuestas su contador fue 0; solo la respuesta AAAA la incluyó, con un registro SOA (véase Figura 3.3), caso que se explica a continuación.

En las respuestas SOA, NS y A la sección Authority está vacía (Authority RRs: 0) porque la información solicitada ya viene completa en la sección Answer y no es necesario indicar otra fuente de autoridad. El caso de AAAA es distinto: el dominio existe (código de respuesta "No error"), pero no tenía un registro IPv6 publicado, por lo que Answer RRs es 0. En esta situación, conocida como respuesta NODATA, el servidor incluye en Authority el registro SOA de la zona, que confirma la autoridad sobre gob.mx y sirve para el caché negativo (RFC 2308): le indica al resolvedor durante cuánto tiempo recordar que ese registro no existe (Andrews, 1998). En este caso, el TTL de ese SOA fue de 900 s (15 minutos).

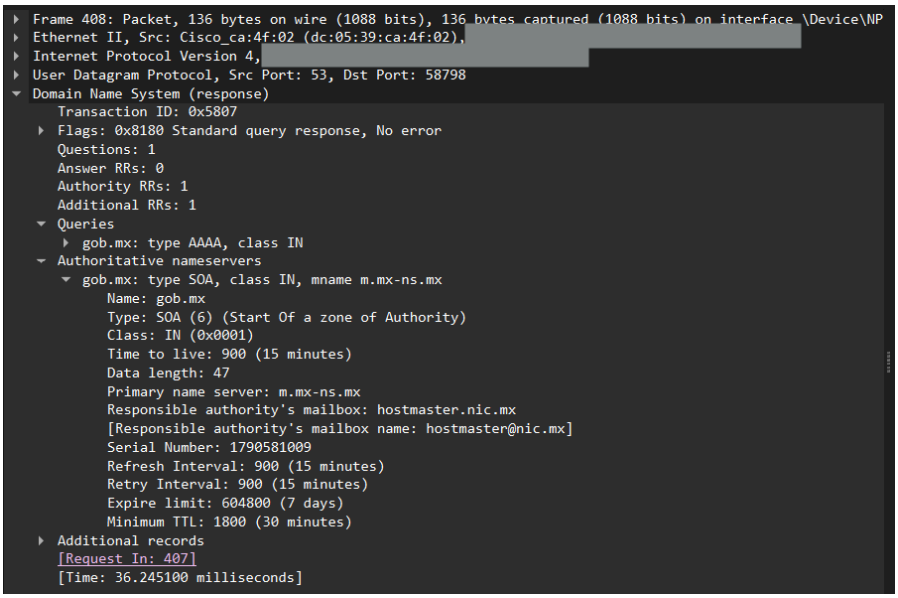


Figura 3.3. Sección Authority de la respuesta AAAA, con el registro SOA que habilita el caché negativo (RFC 2308).

Sección Additional. Contiene registros extra que el servidor agrega para ahorrarle consultas al cliente. En la respuesta NS trae 8 registros: las direcciones IPv4 de los seis servidores de nombres (i, x, o, e, c y m), la dirección IPv6 de m.mx-ns.mx y un registro OPT, como se observa en la Figura 3.4, con TTL de entre 69567 y 71018 s. En la respuesta SOA trae 3 (IPv4 e IPv6 de m.mx-ns.mx y el OPT), y en las respuestas A y AAAA trae solo el OPT. El OPT no es un registro de datos, sino una extensión del protocolo (EDNS0) que anuncia el tamaño máximo de paquete UDP aceptado (4000 bytes); su bit DO está en 0, es decir, el cliente no solicitó registros DNSSEC.

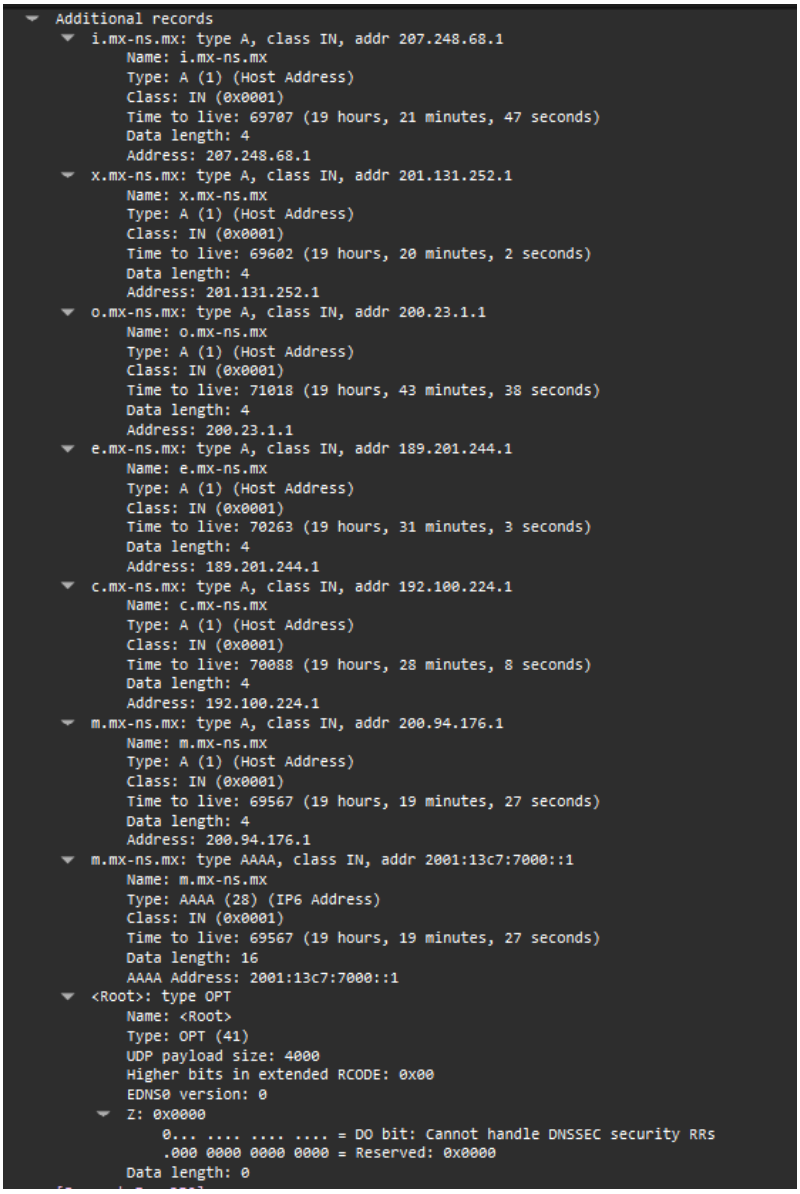


Figura 3.4. Sección Additional del paquete NS con las direcciones IP de los servidores y el registro OPT (EDNS0).

3.1.3.2 Análisis de registros y TTL

Para contextualizar los datos obtenidos, es fundamental recordar la función de cada tipo de registro consultado en esta práctica:

- **Registro SOA (Start of Authority):** Contiene información administrativa sobre la zona DNS, como el servidor primario, el correo del administrador y parámetros de actualización.
- **Registros NS (Name Server):** Identifican los servidores DNS responsables de la zona.
- **Registro A:** Relaciona un nombre de dominio con una dirección IPv4.
- **Registro AAAA:** Relaciona un nombre de dominio con una dirección IPv6.

La Tabla 3.1 resume los registros DNS capturados para gob.mx y sus valores TTL restantes en caché. Los TTL capturados corresponden a valores restantes en caché y no a los valores originales de la zona. Los flags 0x8180 muestran Authoritative=0 y Recursion Available=1, lo que indica que responde un resolvedor con caché y no el servidor autoritativo. Esto es consistente con la cuenta regresiva observada entre paquetes: la respuesta SOA

(paquete 285) se recibió en el segundo 12.900 y la respuesta NS (paquete 351) en el 33.961, una diferencia de unos 21 s. En ese lapso, el TTL de la dirección IPv4 de m.mx-ns.mx pasó de 69588 s a 69567 s, es decir, 21 s menos.

Registro	Valores	TTL
SOA	Primario m.mx-ns.mx, contacto hostmaster@nic.mx, serial 1790581009, refresh 900s, retry 900s, expire 604800s (7 días), minimum 1800s	1798s (29 min 58 s)
NS	6 servidores: i, x, o, e, c y m (todos .mx-ns.mx)	18520s (5h 8min 40s), igual en los 6
A	207.249.122.223	22936s (6h 22min 16s)
AAAA	No existe registro. La respuesta es “No error” con 0 respuestas y un SOA en Authority	SOA con TTL 900s (15min)

Tabla 3.1. Resumen de registros DNS capturados para el dominio gob.mx y sus valores TTL restantes en caché.

3.2 Actividad 2: Laboratorio de Pruebas con BIND

3.2.1 Configuración del Entorno

Para documentar el entorno de ejecución y permitir la replicación de las pruebas, en la Tabla 3.2 se consignan las especificaciones del equipo anfitrión y de la máquina virtual.

Característica / Componente	Valor / Especificación
Sistema Operativo Anfitrión (Host OS)	Windows / Linux
Memoria RAM asignada	4 GB
Almacenamiento SSD	20 GB
Procesador (CPU)	2 vCPUs
Versión de VirtualBox	7.x
Sistema Operativo Invitado (Guest OS)	Ubuntu 26.04
Versión de BIND	9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu

Tabla 3.2. Características del entorno de pruebas utilizado para el laboratorio DNS.

Para simular servidores DNS independientes dentro de una misma máquina virtual, se configuraron múltiples interfaces loopback virtuales en el rango 172.30.0.0/24. Dado que estas configuraciones son volátiles y se almacenan únicamente en memoria, se pierden tras cada reinicio del sistema operativo. Por ello, se optó por ejecutar los comandos de asignación de IP manualmente al encender la VM, documentando el proceso en el Anexo B.2. Esto permitió ejecutar instancias independientes de BIND para representar el servidor raíz, el servidor unsigned, el servidor alpha y el servidor recursivo, cuyas direcciones se detallan en la Tabla 3.3.

Servidor	Dirección IP	Función
Root	172.30.0.10	Servidor autoritativo para zona raíz.
Unsigned	172.30.0.20	Servidor autoritativo para la zona unsigned.
Alpha	172.30.0.30	Servidor autoritativo para alpha.unsigned
Recursive1	172.30.0.100	Servidor DNS recursivo.

Tabla 3.3. Asignación de direcciones IP a los servidores del laboratorio.

3.2.2 Configuración de Servidores

Para mantener separada la configuración de cada instancia de BIND, se creó una estructura de directorios dentro de /etc/bind/dns-lab (véase Anexo A.1). Cada servidor cuenta con su propio archivo named.conf y sus respectivos archivos de zona.

Arranque de las instancias. Se configuraron tres instancias autoritativas independientes: el servidor raíz (.), el servidor para el TLD *unsigned* y el servidor de segundo nivel *alpha.unsigned*. Cada servidor se configuró en modo primario (*type primary*) respondiendo únicamente con datos autoritativos para sus respectivas zonas definidas. Para confirmar que cada servidor estuviera activo y escuchando peticiones en la interfaz correspondiente, se ejecutó el comando ss -lunp | grep ':53'. En la Figura 3.5 se comprueba que el proceso named se encuentra en ejecución y escuchando en el puerto UDP 53 para todas las direcciones IP de nuestro entorno local (172.30.0.10, 172.30.0.20, 172.30.0.30 y 172.30.0.100).

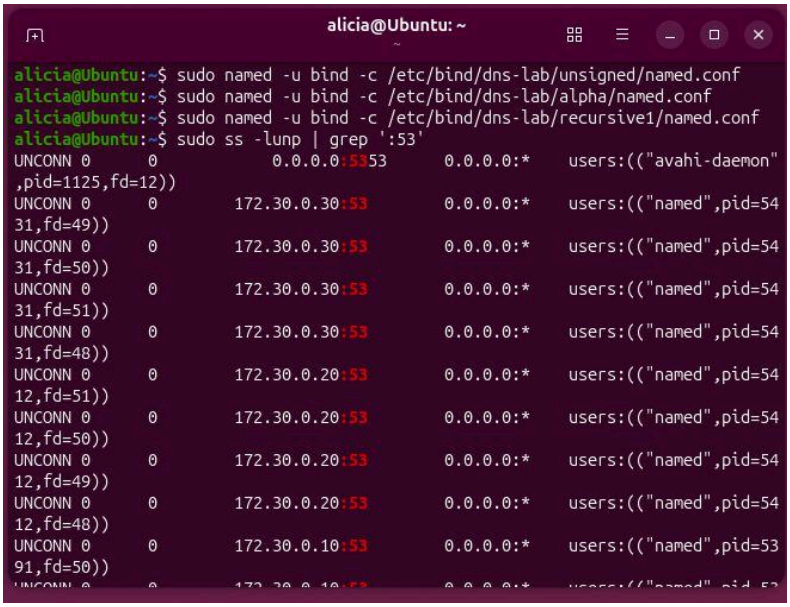


Figura 3.5 Ejecución de los procesos named y confirmación de puertos activos en las interfaces de red del laboratorio.

3.2.3 Verificación de Configuración

La sintaxis de los archivos de configuración global se validó utilizando la herramienta named-checkconf, mientras que la integridad de los archivos de zona se verificó con named-checkzone. Un resultado con estado OK indica que

la sintaxis y la estructura del archivo de zona son correctas, garantizando que el servicio BIND puede cargarla sin generar errores de ejecución. Las capturas de estos procesos de validación se encuentran en el Anexo B.1.

3.2.4 Pruebas de Resolución Jerárquica y Análisis de Tráfico

Con el laboratorio operativo, se procedió a verificar la resolución jerárquica de nombres utilizando dig para trazar la delegación desde la raíz hasta el dominio final.

3.2.4.1 Consulta de delegación al Servidor Raíz

Se realizó una consulta hacia el servidor raíz solicitando el registro NS para la zona unsigned mediante el comando dig @172.30.0.10 unsigned NS. Como se ilustra en la Figura 3.6, el servidor raíz no resuelve la consulta de manera definitiva, sino que devuelve la delegación hacia el servidor autorizado de la zona unsigned (ns.unsigned.) con la dirección IP 172.30.0.20 en la sección adicional.

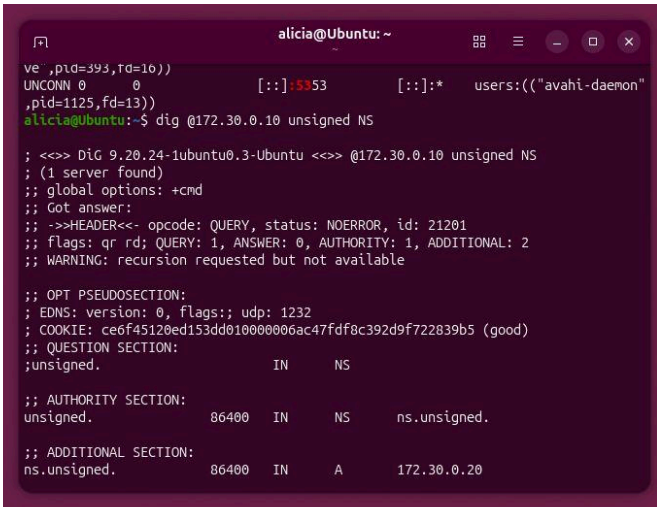


Figura 3.6 Consulta al servidor raíz (172.30.0.10) solicitando el registro NS de la zona unsigned y respuesta de delegación.

3.2.4.2 Consulta de delegación al Servidor gTLD Unsigned

Continuando con la jerarquía, se consultó directamente al servidor de la zona unsigned para obtener los servidores de nombres de la subzona alpha.unsigned empleando dig @172.30.0.20 alpha.unsigned NS. El servidor 172.30.0.20 responde en la sección de autoridad indicando que el servidor responsable es ns.alpha.unsigned., cuya IP asociada en la sección adicional es 172.30.0.30 (véase Figura C.2.1 del Anexo C para la captura completa).

3.2.4.3 Consulta de respuesta autoritativa en Servidor Alpha

Posteriormente, se consultó de forma directa al servidor autoritativo final (172.30.0.30) solicitando el registro de tipo A de www.alpha.unsigned mediante dig @172.30.0.30 www.alpha.unsigned A. El servidor retorna la respuesta autoritativa final en la Answer Section, mapeando www.alpha.unsigned a la dirección IP 172.30.0.30 con un TTL de 86,400 segundos y el estado de respuesta NOERROR (véase Fig. C.2.2 del Anexo C para la captura completa).

3.2.4.4 Resolución iterativa a través del Servidor Recursivo Local

Finalmente, se simuló la petición de un cliente final enviando la consulta de resolución hacia el servidor recursivo local mediante *dig @172.30.0.100 www.alpha.unsigned A*. Como se aprecia en la Figura 3.7, a diferencia de las consultas anteriores, el cliente formula una sola pregunta y el servidor realiza internamente el recorrido por los tres niveles. La respuesta entrega el registro solicitado y el bit RA (Recursion Available) indica que el servidor ofrece servicio recursivo. La disponibilidad de recursión, sin embargo, no equivale a autenticación: un resolvedor puede

devolver una respuesta correcta sin haber verificado criptográficamente su origen, , conforme a las especificaciones del protocolo DNSSEC (Arends et al., 2005c).

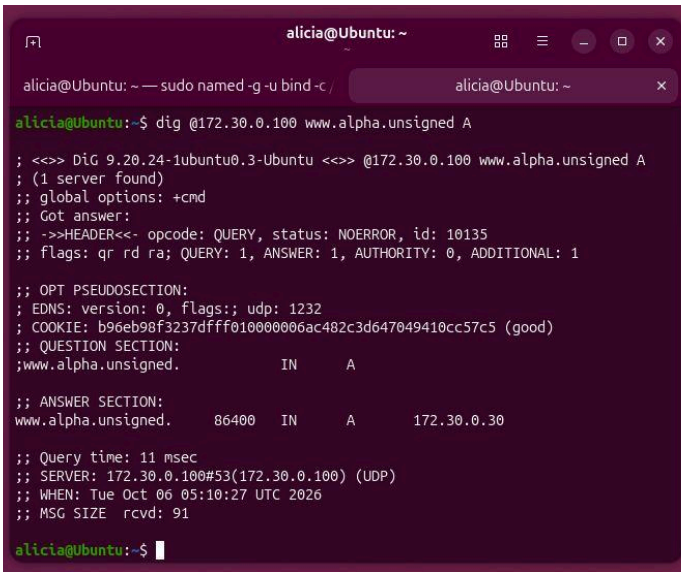


Figura 3.7. Resolución recursiva de www.alpha.unsigned desde el resolvedor del laboratorio.

3.2.5 Análisis de tráfico con Wireshark

Para capturar el tráfico generado durante las pruebas de resolución, se empleó Wireshark aplicando filtros específicos para aislar las consultas y respuestas DNS. Estos filtros permitieron inspeccionar el TTL anunciado para cada conjunto de registros y contrastarlo con el valor configurado en las zonas, verificando el cumplimiento del RFC 4034 respecto a la consistencia entre el TTL de los registros y el RRset que firman (Arends et al., 2005b).

Con el propósito de evitar el registro manual de los campos de cada respuesta, se complementó la inspección gráfica con una extracción automatizada. Como se ilustra en la Figura 3.8, se empleó tshark (la versión de línea de comandos de Wireshark) para exportar los campos de consulta y respuesta desde el archivo de captura hacia un formato tabular. Posteriormente, un script propio en Python procesó esa salida y generó un archivo CSV con el nombre consultado, el tipo de registro y el TTL observado. El código íntegro del script se incluye en el Anexo D.

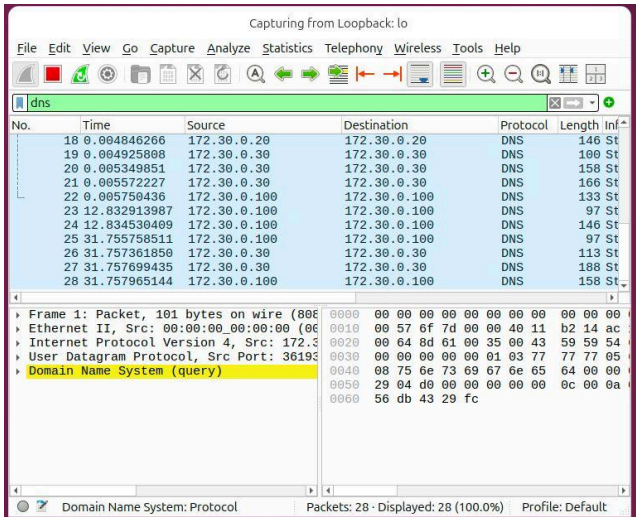


Figura 3.8 Captura de tráfico DNS en Wireshark sobre la interfaz de loopback lo.

3.2.6 Herramientas de BIND para el firmado de DNSSEC

BIND incluye utilidades para generar claves, firmar la zona y publicar la huella de la clave en la zona padre, conforme a la documentación oficial del BIND 9 Administrator Reference Manual (Internet Systems Consortium [ISC], s.f.-a, s.f-c). A continuación, en la Tabla 3.4 se describen las herramientas empleadas y su aplicación en nuestra metodología.

Herramienta	Función Principal	Uso en el laboratorio
dnssec-keygen	Genera los pares de claves criptográficas (KSK y ZSK) para cada zona.	Algoritmo ECDSAP256SHA256, flag -f KSK
dnssec-signzone	Firma la zona criptográficamente.	Opciones -S (smart signing) y -3 (NSEC3).
dnssec-dsfromkey	Calcula el registro DS de la KSK.	Bandera -2 (SHA-256) para la cadena de confianza.
dnssec-settime	Programa rotación de claves.	Documentado para escenarios de producción.
dnssec-verify	Audita la integridad de la zona firmada.	Verificación independiente post-firmado.
rndc	Administra BIND en ejecución.	reload tras cambios, flush para limpiar caché.

Tabla 3.4 Herramientas de BIND para DNSSEC y su uso en el laboratorio.

3.2.6.1 Flujo manual de firmado

El proceso manual completo constó de: Generar la KSK y la ZSK con “dnssec-keygen”, incluir las claves públicas (.key) en el archivo de zona, firmar con “dnssec-signzone” y cargar el archivo “.signed” en “named”, y generar el DS con “dnssec-dsfromkey” y publicarlo en la zona padre para completar la cadena de confianza

3.2.6.2 Firmado automático con dnssec-policy

Investigado como alternativa al proceso manual. La directiva dnssec-policy (BIND 9.16+) delega al servidor la generación, firmado y rotación automática de claves, reduciendo errores operativos. Aunque no se implementó en el laboratorio (para mantener control pedagógico), se documentó para escenarios de producción.

3.2.7 Consultas DNSSEC en Dominios Reales

Como contraste con el laboratorio sin firmado, se seleccionaron tres dominios del ccTLD mexicano: akky.mx, gob.mx y unam.mx para observar el comportamiento de respuestas con DNSSEC. El criterio de selección fue la diversidad de gestores del dominio: un proveedor de servicios de registro, una entidad de gobierno y una institución académica.

Respecto a la relación entre akky.mx y NIC México, NIC México es la entidad que administra el ccTLD.mx y opera bajo el Tecnológico de Monterrey; akky.mx es una marca comercial de servicios de registro y alojamiento de dominios que participa en ese ecosistema como proveedor sobre el .mx. Su inclusión en el análisis resulta pertinente por la vinculación del reto con el socio formador y por permitir observar un dominio comercial del mismo ccTLD junto a dominios institucionales.

La metodología comparativa consistió en consultar los mismos dominios y tipos de registro frente a dos resolvedores distintos ejecutando el comando dig @8.8.8.8 +dnssec dominio RR, donde @8.8.8.8 es la consulta enviada al servidor recursivo público de Google, +dnssec es opción que solicita inclusión de registros DNSSEC (RRSIG,

DNSKEY, DS, NSEC/NSEC3), dominio indica nombre de dominio a consultar y RR el tipo de registro solicitado. Se consultaron los tipos SOA, NS, A, AAAA, DNSKEY y DS, y se registró para cada uno la cantidad de respuestas y el TTL observado. Los resultados se presentan en la sección 4.2.2.

3.3 Actividad 3: Creación del Árbol DNSSEC

3.3.1 Respaldo y Preparación

Previo a la implementación de las extensiones de seguridad, se realizó un respaldo integral de la configuración de la Actividad 2 para preservar el estado funcional del laboratorio. Se utilizó el comando tar -czf para generar un archivo comprimido (dns-lab-actividad2.tar.gz), y se verificó su integridad mediante tar -tzf, confirmando que las cuatro estructuras de servidores (root, unsigned, alpha, recursive1) y sus archivos de configuración fueron preservados correctamente. La persistencia de las interfaces loopback se automatizó mediante scripts de inicialización para garantizar la disponibilidad tras reinicios.

3.3.2 Configuración del Servidor Recursivo con DNSSEC

Se generó un nuevo servidor recursivo independiente (IP 172.30.0.101) para soportar validación DNSSEC. A diferencia del recursivo base, este incorpora la directiva dnssec-validation yes;, la cual instruye a BIND para validar automáticamente las firmas criptográficas y verificar la cadena de confianza desde el trust anchor de la raíz hasta los dominios finales. Como se observa en la Figura 3.9, la sintaxis fue validada con named-checkconf, mostrando una advertencia esperada sobre la falta del trust anchor (que se configuraría posteriormente), pero confirmando que la estructura del archivo era correcta.

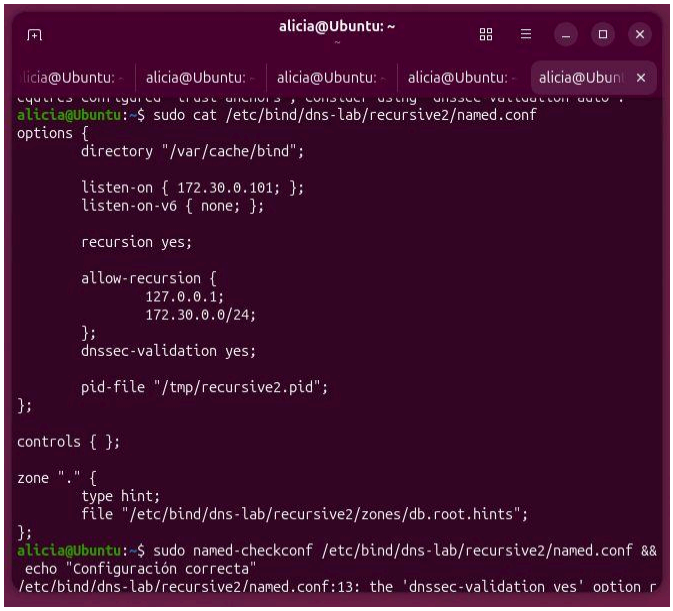


Figura 3.9. Configuración del archivo named.conf del servidor recursivo con soporte DNSSEC y verificación de sintaxis.

3.3.3 Decisiones Técnicas y RFCs

Para la implementación, se seleccionó el algoritmo ECDSAP256SHA256 (Algoritmo 13), conforme a las especificaciones del RFC 6605 (Hoffman & Wijngaards, 2012). A diferencia de RSA, la Criptografía de Curva Elíptica (ECC) ofrece un nivel de seguridad equivalente (256 bits ECC ≈ 3072 bits RSA) con tamaños de clave y firma sustancialmente menores. Esto optimiza el ancho de banda, previene la fragmentación de paquetes UDP y reduce el riesgo de ataques de amplificación DNS.

Para la prueba de no existencia autenticada, se optó por el mecanismo NSEC3, definido en el RFC 5155 (Laurie et al., 2008), en lugar de NSEC estándar. Mientras que NSEC enlaza explícitamente los nombres de dominio contiguos (permitiendo el zone walking o enumeración de la zona), NSEC3 utiliza funciones hash criptográficas con sal (salt) e iteraciones para ocultar los nombres reales, garantizando la integridad de la respuesta negativa sin revelar la topología interna de la zona firmada.

3.3.4 Construcción del Árbol DNSSEC

Para crear el dominio gTLD 'signed' que posteriormente sería firmado con DNSSEC, se partió de la estructura base del dominio 'unsigned' configurado anteriormente. Primero, se copió recursivamente el directorio completo, preservando permisos, propietarios y estructura de directorios, creando /etc/bind/dns-lab/signed como base para el nuevo dominio. Antes de proceder al firmado DNSSEC, se verificó que el dominio 'signed' respondiera correctamente como servidor autoritativo mediante dig @172.30.0.40 signed SOA +norecurse. La respuesta arrojó status NOERROR y el flag aa (Authoritative Answer), confirmando que el servidor responde de forma autoritativa con el serial 2026101301 (véase Figura C.3.1 del Anexo C para la captura completa).

3.3.4.1 Generación de claves criptográficas DNSSEC

Para firmar el gTLD “signed” se generaron las claves con el algoritmo ECDSAP256SHA256. Primero se creó la ZSK (Zone Signing Key) mediante dnssec-keygen -a ECDSAP256SHA256 -n ZONE signed, y posteriormente la KSK (Key Signing Key) añadiendo el flag -f KSK. Como se observa en la Fig. 3.10, el comando ls confirma la creación de ambos archivos de clave pública (Ksigned.+013+12549.key para la ZSK y Ksigned.+013+11700.key para la KSK), que se utilizarán para firmar los registros individuales de la zona y el conjunto de claves DNSKEY, respectivamente.



Figura 3.10. Generación de las claves criptográficas DNSSEC (ZSK y KSK) para el dominio "signed"

3.3.4.2 Firmado de la zona signed

Una vez generadas las claves criptográficas, se procedió a firmar la zona utilizando el comando dnssec-signzone con la opción -S (smart signing), la cual permite a BIND localizar e incluir automáticamente las claves desde el repositorio local. Como se observa en la Figura 3.11, el comando procesó el archivo original db.signed y generó el archivo de salida db.signed.signed. Al comparar el tamaño de ambos archivos mediante ls -lh, se evidencia un aumento (de 140 B a 2.1 KiB, es decir, de 140 B a unos 2,150 B: aproximadamente 15 veces su tamaño original) , lo cual confirma la inserción exitosa de los registros de seguridad (RRSIG, DNSKEY y NSEC3). Finalmente, la validación de sintaxis mediante named-checkzone sobre el archivo firmado arrojó el estado OK (DNSSEC signed), certificando que la zona está correctamente firmada.

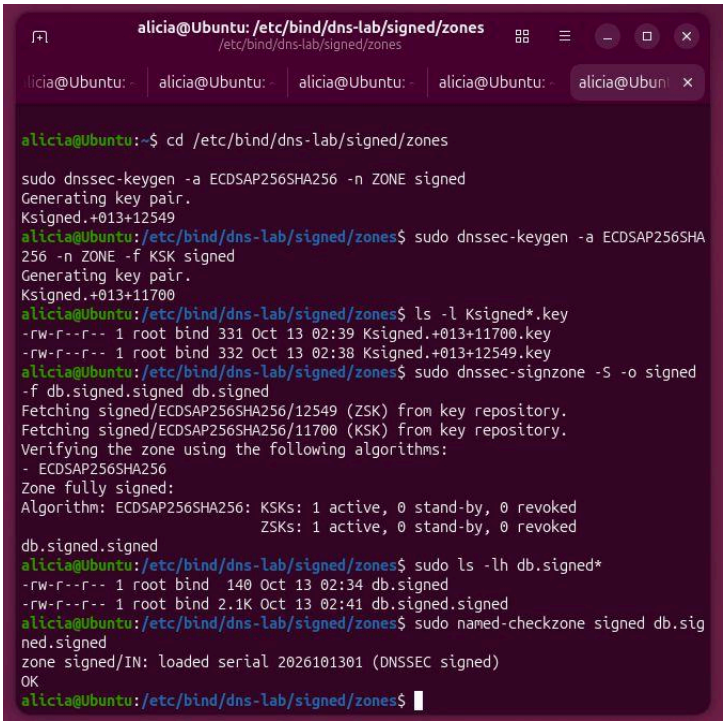


Figura 3.11. Proceso de firmado de la zona "signed"

Para establecer la cadena de confianza, se generó el registro DS (Delegation Signer) utilizando el comando dnssec-dsfromkey -2 sobre la KSK del dominio "signed". La bandera -2 especifica que se debe utilizar el algoritmo de digest SHA-256 (tipo 2). La salida muestra el registro DS completo, incluyendo el Key Tag, el identificador del algoritmo y su respectivo hash criptográfico, el cual fue insertado manualmente en la zona raíz (véase Figura C.3.3 del Anexo C para el proceso completo).

3.3.5 Firmado del Dominio Raíz (.)

Para establecer la cadena de confianza desde la raíz hacia el gTLD “signed”, se modificó el archivo de zona raíz (db.root) para incluir la delegación y el registro DS del dominio hijo. Primero se insertaron los registros NS y A de delegación mediante printf redirigido con tee -a (la bandera -a agrega al final del archivo, sin sobrescribir los registros previos). Posteriormente se añadió el registro DS obtenido con dnssec-dsfromkey. La validación con named-checkzone confirmó que la zona raíz cargó correctamente (véase Figura C.3.2 del Anexo C).

Preparada la zona raíz, se generaron sus claves con ECDSAP256SHA256 (ZSK y KSK) y se firmó con dnssec-signzone en modo smart signing. El proceso fue exitoso y el archivo aumentó considerablemente de tamaño por la inclusión de registros DNSKEY, RRSIG y NSEC (véase Figura C.3.4 del Anexo C para el proceso completo).

3.3.6 Creación de Subdominios

Una vez firmado el gTLD "signed", se crearon dos subdominios: "beta" y "gamma". Para "beta", se configuró su archivo de zona y se validó la sintaxis mediante named-checkconf y named-checkzone, confirmando que la zona cargó correctamente con el serial correspondiente (véase Figura C.3.5 del Anexo C).

El dominio gamma.signed se creó replicando la estructura de beta.signed (copia recursiva, renombrado con sed y actualización de IP a 172.30.0.60). A diferencia de beta, gamma se mantuvo intencionalmente sin firmar para observar el comportamiento de una delegación INSECURE bajo un padre firmado (véase Figura C.3.6 del Anexo C).

3.3.6.1 Firmado del dominio “beta”

Una vez creados los subdominios, se procedió al firmado de “beta”. Primero se generaron las claves ZSK (Kbeta.signed.+013+7333) y KSK (Kbeta.signed.+013+65103) con ECDSAP256SHA256. Posteriormente se firmó la zona con dnssec-signzone en modo smart signing, generando db.beta.signed.signed. La validación con named-checkzone confirmó el estado “DNSSEC signed”, tal como se observa en la Fig. 3.12. Es importante destacar que “gamma” se mantuvo como una zona no firmada bajo un padre firmado, lo que permite observar el comportamiento de la cadena de confianza ante una delegación sin firmar durante las pruebas de validación.

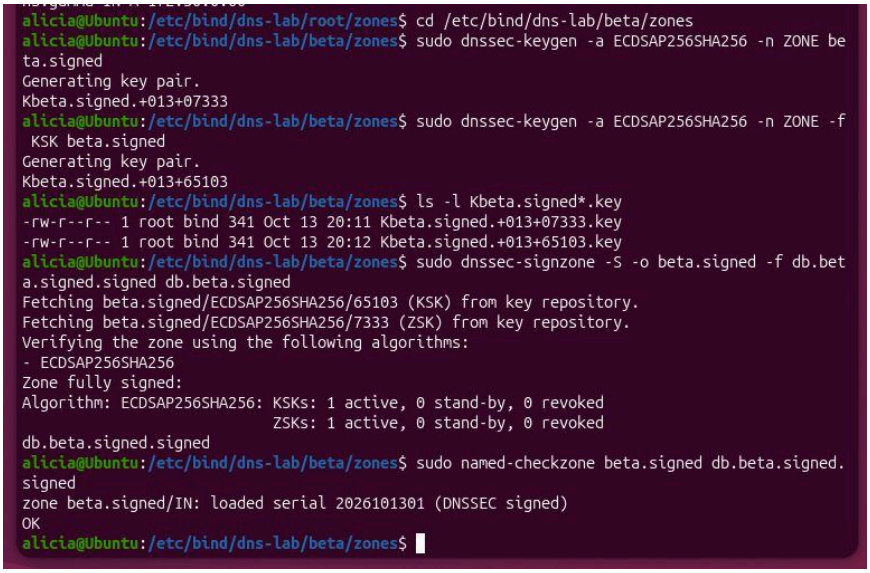


Figura 3.12. Generación de claves y firmado de la zona "beta.signed" con *dnssec-signzone*

3.3.6.2 Integración en la cadena de confianza

Para integrar “beta” y “gamma” en la cadena de confianza fue necesario actualizar el archivo de zona de “signed” con las delegaciones correspondientes. Primero se respaldó db.signed como db.signed.backup. Posteriormente se insertaron al final del archivo los registros NS y A de delegación de ambos subdominios: beta IN NS ns.beta.signed. con ns.beta IN A 172.30.0.50, y gamma IN NS ns.gamma.signed. con ns.gamma IN A 172.30.0.60. El serial de la zona se actualizó a 2026101302 mediante sed. La validación con named-checkzone -i local confirmó que la zona cargó correctamente, y un grep verificó la inserción de las delegaciones (véase Figura C.3.7 del Anexo C para el proceso completo).

Para completar la cadena de confianza "beta", se generó su registro DS a partir de la KSK utilizando dnssec-dsfromkey -2, y se añadió al archivo db.signed. El serial se actualizó y se procedió al re-firmado de la zona "signed" con dnssec-signzone para incluir el nuevo registro DS. La validación final con named-checkzone confirmó el estado exitoso (véase Figura C.3.8 del Anexo C para el proceso completo). Por el contrario, a “gamma” no se le publicó DS.

3.3.7 Verificación y Análisis Comparativo

Para que el servidor recursivo (172.30.0.101) pudiera validar la cadena, se configuró un archivo trust-anchors.conf conteniendo el registro DS de la KSK de la raíz, el cual fue incluido en su named.conf. Al consultar www.beta.signed a través de este recursivo con la opción +dnssec, la respuesta arrojó el flag AD (Authenticated Data) en el encabezado. Al inspeccionar el detalle del paquete de respuesta en Wireshark (Figura 3.13), se observa en la sección

de Flags el campo Answer authenticated con un valor de 1. Esto constituye la evidencia crítica de que el servidor recursivo validó exitosamente toda la cadena de confianza y certificó que los registros son auténticos e íntegros.

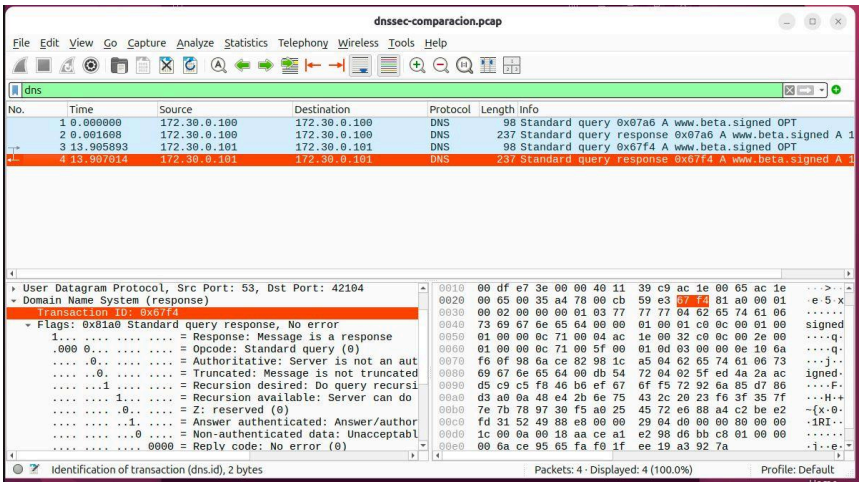


Figura 3.13. Detalle del paquete de respuesta del recursivo con DNSSEC a www.beta.signed en Wireshark, mostrando el flag AD activo.

Como contraste, al consultar www.gamma.signed (zona no firmada bajo un padre firmado, sin DS publicado), el recursivo con DNSSEC devolvió la respuesta correctamente, pero sin el flag AD y sin registros RRSIG. Esto demuestra el comportamiento de una delegación INSECURE (no BOGUS), donde el resolvedor acepta la respuesta porque la ausencia de un registro DS en el padre indica explícitamente que esa rama del árbol no está firmada, rompiendo la cadena de validación de manera intencional y segura.

3.4 Actividad 4: Cumplimiento de RFCs de DNSSEC

El objetivo de esta actividad fue evaluar el comportamiento de los resolvedores frente a configuraciones de DNSSEC incorrectas y verificar el cumplimiento de los RFC 4033, 4034, 4035, 5155, 6605 y 8624. Para ello se expandió el árbol de la Actividad 3 con nuevas ramas, se sembraron tres fallas distintas en la cadena de confianza y se desarrolló una herramienta automatizada que revisa cada dominio del árbol. Las direcciones IP de los servidores añadidos se pueden observar en la Tabla 3.5.

3.4.1 Expansión del Árbol DNS

Rama unsigned. La zona unsigned (172.30.0.20) se amplió con las delegaciones hacia delta, epsilon y zeta, además de alpha (véase la Figura C.4.1 del Anexo C). Como en la raíz no se publicó ningún registro DS para unsigned, la delegación es de tipo “Insecure” y toda la rama hereda ese estado, lo que permite validar la coexistencia de zonas seguras e inseguras. Como se aprecia en la Figura C.4.2, la consulta de delta.unsigned al servidor de unsigned devuelve únicamente una respuesta de delegación (referral) con el servidor ns.delta.unsigned (172.30.0.80), sin la bandera aa ni registros DS.

Rama signed. La zona signed (172.30.0.40) se amplió con tres subdominios: theta.signed (172.30.0.83) e iota.signed (172.30.0.84), delegados con su registro DS publicado y firmado con la ZSK de signed (véase la Figura C.4.3), por lo que forman cadenas de confianza completas; y kappa.signed (172.30.0.85), delegado sin registro DS (véase la Figura C.4.4), igual que gamma.signed en la Actividad 3, lo que genera una delegación insegura dentro de una zona firmada.

Rama test. Se creó el dominio test (172.30.0.70), delegado desde la raíz con su registro DS (key tag 20393). Bajo test se alojaron los subdominios diseñados con fallas de configuración (sinds, dserror y expirado), descritos en la sección 3.4.2, junto con los nombres ns y www. Las pruebas se realizaron con los dos resolvedores recursivos del laboratorio: el recursivo 1 (172.30.0.100), sin validación DNSSEC, y el recursivo 2 (172.30.0.101), con validación.

Servidor	Dirección IP	Servidor	Dirección IP
signed	172.30.0.40	theta.signed	172.30.0.83
beta.signed	172.30.0.50	iota.signed	172.30.0.84
gamma.signed	172.30.0.60	kappa.signed	172.30.0.85
Recursive2 (con validación)	172.30.0.101	sinds.test	172.30.0.86
test	172.30.0.70	dserror.test	172.30.0.87
delta.unsigned	172.30.0.80	expirado.test	172.30.0.88

Tabla 3.5. Direcciones IP de los servidores añadidos

3.4.2 Configuración de Dominios con Mala Configuración DNSSEC

Bajo test se configuraron tres dominios, cada uno con una falla distinta y deliberada de la cadena de confianza:

- **expirado.test (172.30.0.88):** firmas expiradas. La zona se firmó con dnssec-signzone indicando un periodo de validez ya vencido (-s 20261001000000 y -e 20261010000000, es decir, del 1 al 10 de octubre de 2026, anterior a la fecha de las pruebas) y con la opción -P, que omite la verificación posterior para permitir generar la zona. Como se observa en la Figura 3.14, al validar el archivo con named-checkzone BIND advierte “signature has expired”, lo que confirma que la falla quedó sembrada.
- **dserror.test (172.30.0.87)**: DS que no coincide. La zona está correctamente firmada y vigente, pero el registro DS publicado en la zona padre no corresponde con la KSK del hijo, rompiendo el eslabón DS–DNSKEY de la cadena de confianza.
- **sinds.test (172.30.0.86):** ausencia de DS. La zona está correctamente firmada y vigente, pero se omitió intencionalmente la publicación de su registro DS en la zona padre, de modo que la delegación debe tratarse como no autenticada.

En la misma captura de la Figura 3.14 se generaron, con dnssec-dsfromkey -2 (digest SHA-256), los registros DS de dserror.test (key tag 61938) y expirado.test (key tag 24191), y se asignaron las direcciones 172.30.0.86, 172.30.0.87 y 172.30.0.88 a la interfaz de loopback para los servidores de sinds.test, dserror.test y expirado.test, respectivamente. El DS de expirado.test se publicó correctamente en la zona test (véase la Figura C.4.5 del Anexo C), por lo que la única falla de ese dominio es la vigencia de sus firmas.

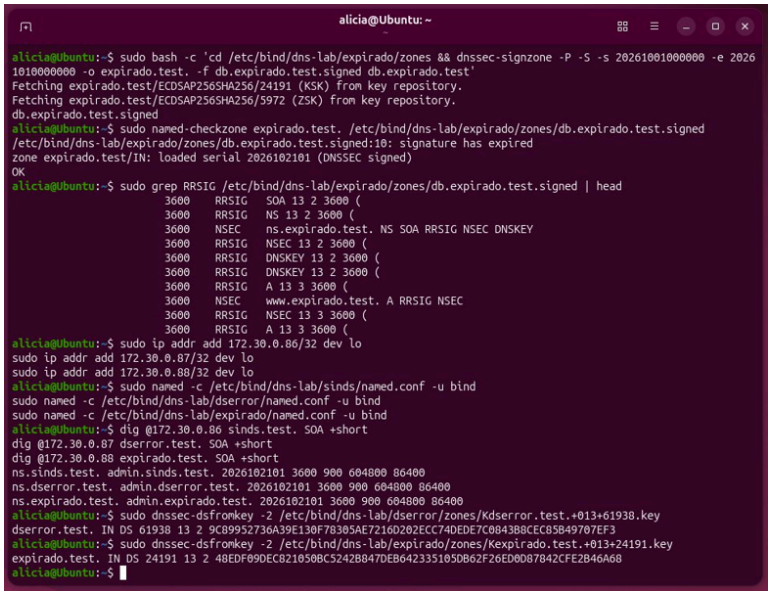


Figura 3.14. Firmado de expirado.test con un periodo de validez vencido (-s/-e), advertencia de named-checkzone y generación de los registros DS de dserror.test y expirado.test.

3.4.3 Desarrollo de Herramienta de Verificación

Se desarrolló un verificador en Python (verificador_dnssec_v2.py, véase Anexo D), ejecutado desde un entorno virtual, que recorre los dominios del árbol, imprime un reporte por dominio y guarda las métricas en archivos TSV (metricas_dnssec.tsv y cadena_dnssec.tsv). Para cada dominio, la herramienta realiza las siguientes verificaciones:

- **DNSKEY.** Consulta los registros DNSKEY al servidor autoritativo, extrae banderas, protocolo y algoritmo, y distingue la KSK (bit SEP activo) de la ZSK. Valida que el algoritmo sea un esquema autorizado (por ejemplo, el algoritmo 13, ECDSAP256SHA256, RFC 6605 y RFC 8624) y que las firmas del conjunto DNSKEY sean válidas.
- **RRSIG.** Revisa el firmante, el key tag de la clave que firma y las marcas de tiempo de inicio y expiración contra la hora UTC del sistema, reportando si la firma está vigente.
- **Cadena DS.** Consulta el DS publicado en la zona padre, recalcula el DS a partir de la KSK del hijo y compara ambos valores, clasificando el resultado como coincide, no coincide o sin DS.
- **Denegación de existencia.** Detecta si la zona usa NSEC o NSEC3 (consultando NSEC3PARAM) y reporta el TTL correspondiente (RFC 4034 y RFC 5155). Reporta también el TTL del SOA.
- **Resolvedores.** Consulta el dominio a través del recursivo sin validación y del recursivo con validación, y contrasta sus respuestas.

Con estos resultados, la herramienta asigna a cada dominio un estado: SEGURO, INSEGURO (cuando la ausencia de DS se prueba con NSEC) o BOGUS. La Figura C.4.8 del Anexo C muestra la salida para un dominio correctamente configurado (iota.signed), que sirve como caso de control. La Figura C.4.9 muestra el cierre de la salida para expirado.test, donde la herramienta contrasta ambos resolvedores y advierte que “la coincidencia DS y las firmas locales no garantizan por sí solas la validación completa de la cadena de confianza DNSSEC”, es decir, que la verificación local complementa, pero no sustituye, la validación realizada por un resolvedor. Aunque la herramienta

comprueba el algoritmo contra el RFC 8624, todo el árbol usa el algoritmo 13: no se sembró un dominio con algoritmo obsoleto.

3.4.4 Métricas y Análisis

TTL y cumplimiento del RFC 4034. Para cada dominio auditado, la herramienta verificó que el TTL de los registros RRSIG coincida exactamente con el TTL del RRset que firman (RFC 4034). En todos los dominios bajo test., el TTL del DNSKEY, RRSIG, SOA y NSEC fue de 3600 segundos, cumpliendo esa restricción de igualdad. El registro DS de test. publicado en la raíz tuvo un TTL de 86400 segundos, consistente con el valor configurado en db.root.signed.

Dependencias criptográficas del árbol DNS. El verificador trazó la cadena de confianza desde la raíz hasta cada dominio final. Para sinds.test., la validación depende de la integridad de test.; cuando el DS de test. fue corregido, sinds.test. volvió a resolverse como INSEGURO (no BOGUS), confirmando que un eslabón roto invalida a todos los descendientes. Para expirado.test., aunque el DS coincide con la KSK, las firmas RRSIG vencidas (inception 2026-10-01, expiration 2026-10-10) provocan que el resolvedor validador clasifique la zona como BOGUS y devuelva el código de error extendido EDE 7 (Signature Expired) conforme al RFC 8914 (Kumari et al., 2020).

Estados del resolvedor validador (RFC 4035 sección 5). Los datos empíricos coinciden con la teoría: los dominios con cadena completa y firmas vigentes (test., theta.signed., iota.signed.) devuelven NOERROR con flag AD; los dominios con fallas criptográficas (dserror.test., expirado.test.) devuelven SERVFAIL y son clasificados como BOGUS; la ausencia probada de DS (sinds.test., kappa.signed.) produce delegación INSEGURO. Estas métricas confirman que la herramienta desarrollada reproduce el comportamiento esperado por los RFCs 4033, 4034, 4035, 5155, 6605 y 8624.

4. Resultados

4.1 Hallazgos Criptográficos

El laboratorio permitió validar empíricamente los principios fundamentales de DNSSEC a través de cuatro hallazgos principales:

1. **La cadena de confianza es una propiedad distribuida**. La autenticación de cualquier registro dependió de la integridad ininterrumpida de los eslabones DS–DNSKEY desde el trust anchor de la raíz hasta la zona autoritativa final. Cuando un solo eslabón falló (DS que no coincide en dserror.test., firmas vencidas en expirado.test.), toda la sub-árbol descendente fue clasificado como BOGUS, confirmando que la seguridad es tan fuerte como su eslabón más débil.
2. **ECDSAP256SHA256 ofrece seguridad eficiente.** Las firmas digitales RRSIG fueron validadas satisfactoriamente con el algoritmo 13 (RFC 6605), manteniendo el tamaño de las respuestas por debajo del límite de fragmentación UDP (~2.1 KiB vs. los 140 bytes de una zona sin firmar). La carga adicional de procesamiento criptográfico resultó mínima frente al beneficio de autenticidad.
3. **NSEC3 mitiga el zone walking.** Mientras que la zona test. (con NSEC) permitió enumerar los seis nombres mediante la cadena de "siguiente nombre" (Figura 4.8), la zona theta.signed. re-firmada con NSEC3 (Figura 4.9) expuso únicamente hashes ofuscados, preservando la privacidad de la topología interna conforme al RFC 5155.

4. **La validación recursiva es tan crítica como el firmado autoritativo.** El comportamiento diferencial entre los dos resolvedores (172.30.0.100 vs. 172.30.0.101) demostró que un dominio perfectamente firmado puede no ofrecer ningún beneficio de seguridad si el resolvedor del usuario final no valida criptográficamente. Este hallazgo tiene implicaciones prácticas directas para la adopción de DNSSEC en el ccTLD.mx.

4.2 Resultados por Etapa

4.2.1 Actividad 1: Línea Base del DNS Tradicional

Se identificó la estructura completa de los paquetes DNS en sus cuatro secciones (Question, Answer, Authority, Additional). El hallazgo más relevante fue la observación del comportamiento de las respuestas negativas (NODATA) ante la consulta del registro AAAA de gob.mx: el servidor respondió con código "No error", 0 registros en la sección Answer, pero incluyó un registro SOA en la sección Authority. Esto habilita el caché negativo conforme al RFC 2308, indicando al resolvedor que recuerde la inexistencia del registro durante 900 segundos (TTL del SOA). Adicionalmente, se confirmó que todas las respuestas provenían de un resolvedor con caché (flags 0x8180, Authoritative=0, Recursion Available=1) y contenían un registro OPT (EDNS0) con el bit DO (DNSSEC OK) en 0, estableciendo la línea base de que no se solicitaban extensiones de seguridad.

4.2.2 Actividad 2: resolución Jerárquica y Limitaciones Locales

Se logró la resolución jerárquica completa: el servidor raíz y el TLD unsigned respondieron solo con delegaciones y únicamente alpha.unsigned devolvió el registro A con el bit AA activo y un TTL de 86,400 s. Al consultar los dominios akky.mx, gob.mx y unam.mx a través del resolvedor público 8.8.8.8 se obtuvieron firmas RRSIG, registros DNSKEY y DS, junto con el flag AD activo, confirmando que los tres dominios están firmados y que 8.8.8.8 validó la cadena de confianza. Al consultar directamente el tipo RRSIG, el servidor devuelve las firmas pero sin el flag AD, pues un RRSIG no está firmado por otro registro y no hay nada que validar por sí solo. La Tabla 4.1 sintetiza las características encontradas. Aunque los dominios varían en su uso de NSEC/NSEC3 y en la cantidad de claves, todos comparten la presencia de DS y RRSIG.

Registro	akky.mx	gob.mx	unam.mx
SOA	1	1	1
NS	5	6	5
A	2	1	4
AAAA	2	1	4
DNSKEY	3	2	2
RRSIG	7	7	7
DS	1	1	1
NSEC/NSEC3	0	3	5
Flag AD (8.8.8.8)	1 (Activo)	1 (Activo)	1 (Activo)
Flag AD (Local)	0 (Inactivo)	0 (Inactivo)	0 (Inactivo)

Tabla 4.1. Matriz de características DNSSEC de dominios .mx consultados vía 8.8.8.8

Al repetir las consultas con el resolvedor local no se obtuvieron registros RRSIG ni el flag AD, a diferencia de lo obtenido con 8.8.8.8. Este resultado evidencia que la limitación no está en los dominios (que sí están firmados), sino en el resolvedor que no valida criptográficamente. La seguridad de DNSSEC depende tanto del firmado de zonas como de la validación por el resolvedor. Como evidencia de este comportamiento se incluyen las Figuras 4.1 y 4.2.

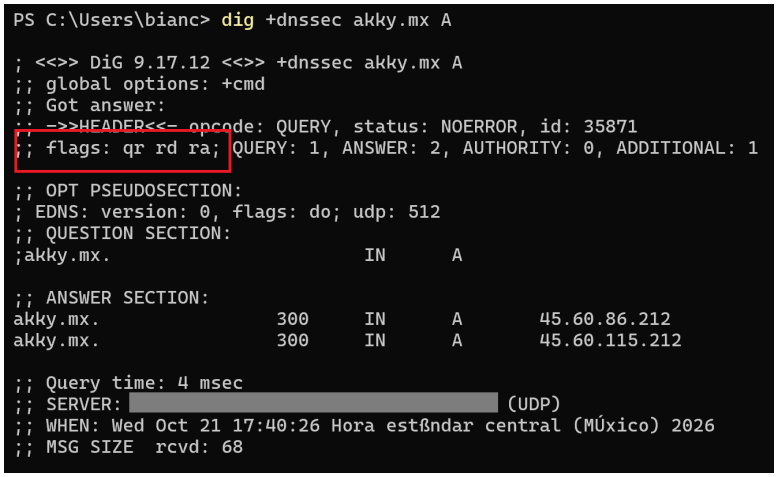


Figura 4.1. Consulta al dominio akky.mx desde el servidor recursivo local sin soporte DNSSEC, evidenciando la ausencia de registros RRSIG y del flag ad.

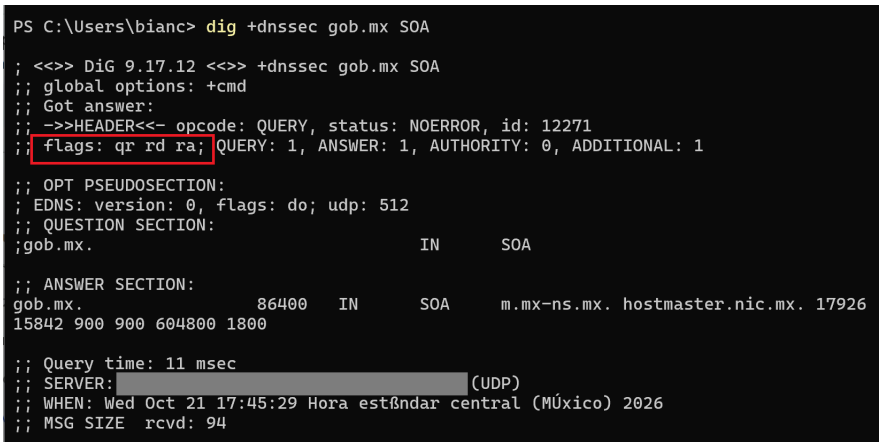


Figura 4.2. Consulta al dominio gob.mx desde el recursivo local, sin presencia de firmas DNSSEC en la respuesta.

4.2.3 Actividad 3: Construcción y Validación del Árbol DNSSEC

Se construyó exitosamente un árbol de prueba DNSSEC funcional. Los resultados clave de la validación fueron:

- **Zona firmada (beta.signed):** Al consultarla a través del recursivo con DNSSEC (172.30.0.101), la respuesta incluyó los registros RRSIG y el flag AD en 1 (Authenticated Data). Wireshark confirmó el campo Answer authenticated = 1, certificando que la cadena de confianza se validó de extremo a extremo.
- **Delegación insegura (gamma.signed):** Al consultar esta zona (no firmada bajo un padre firmado, sin DS publicado), el recursivo con DNSSEC devolvió la respuesta correctamente (NOERROR), pero sin el flag AD y sin registros RRSIG. Esto demuestra que el resolvedor identifica correctamente la situación como una delegación INSECURE (no BOGUS), aceptando la respuesta porque la ausencia de DS en el padre indica explícitamente que esa rama no requiere validación.

4.2.4 Actividad 4: Cumplimiento de RFCs y Detección de Fallos

La herramienta de verificación detectó con precisión las tres configuraciones incorrectas implementadas bajo el dominio test, y el resolvedor validador reaccionó como establecen los RFC. La Tabla 4.3 resume los resultados, que se detallan a continuación.

Dominio	Verificador	Recursivo 1	Recursivo 2	Estado
expirado.test	Firmas inválidas (RRSIG vencidas)	NOERROR	SERVFAIL (EDE 7)	BOGUS
dserror.test	DS no coincide con la KSK	NOERROR	SERVFAIL	BOGUS
sinds.test	Sin DS en el padre	NOERROR	NOERROR, sin AD	INSECURE
test (control)	Cadena completa y válida	NOERROR	NOERROR, con AD	SECURE

Tabla 4.3. Resumen de resultados de la Actividad 4 por dominio (elaboración propia).

Firmas expiradas. Para expirado.test, el verificador (Figura 4.3) reporta las firmas DNSKEY como inválidas ("no RRSIGs validated"): las RRSIG de ambas claves (ZSK 5972 y KSK 24191) tienen inicio el 2026-10-01 y expiración el 2026-10-10, por lo que el campo Vigente resulta False frente a la fecha del sistema. En cambio, el DS publicado en el padre sí coincide con la KSK (DS coincide con DNSKEY: True), lo que aísla la expiración de las firmas como única causa de la falla.

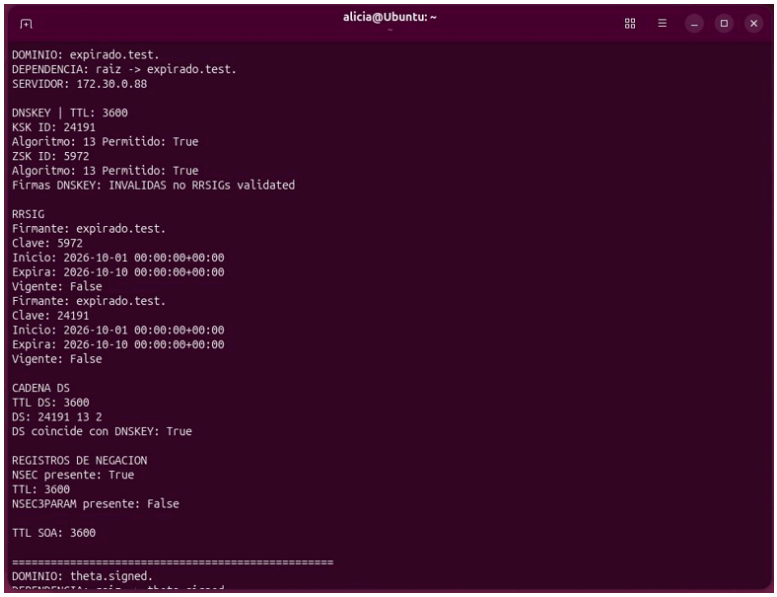


Figura 4.3. Salida del verificador para expirado.test: RRSIG vencidas (Vigente: False) con DS coincidente.

DS que no coincide. En dserror.test (Figura 4.4) las claves y las firmas son válidas y vigentes (hasta el 2026-11-21), pero el DS 61938 13 2 publicado en el padre no corresponde con la KSK del hijo (DS coincide con DNSKEY: False). La cadena se rompe en el eslabón DS–DNSKEY aun cuando las firmas internas de la zona son correctas, por lo que un resolvedor validador debe tratarla como BOGUS.

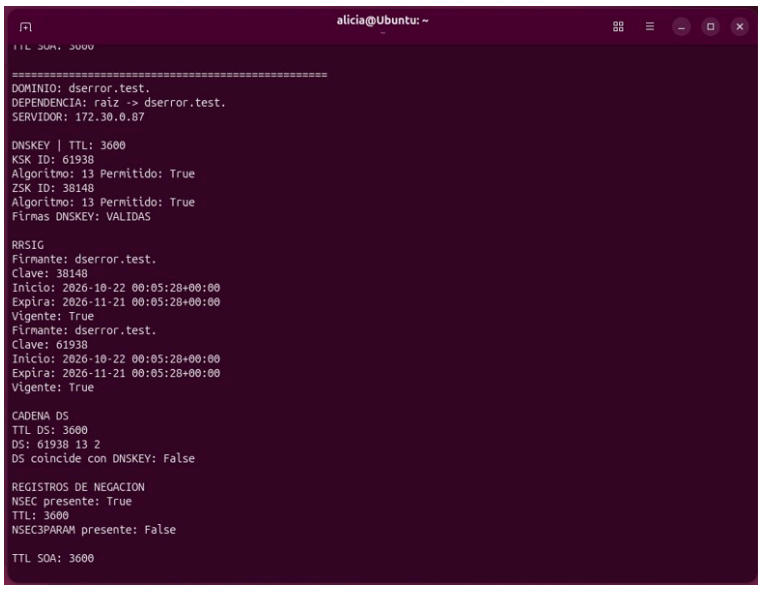


Figura 4.4. Salida del verificador para dserror.test: firmas vigentes, pero DS del padre que no coincide con la KSK.

Ausencia de DS. En sinds.test (Figura 4.5) la zona está correctamente firmada (DNSKEY válidas y RRSIG vigentes del 2026-10-22 al 2026-11-21), pero el verificador reporta "Sin DS: delegación potencialmente insegura", pues el padre no publica el registro DS. Este caso no debe producir un fallo, sino una delegación INSECURE, ya que la ausencia del DS queda demostrada por el NSEC de la zona padre.

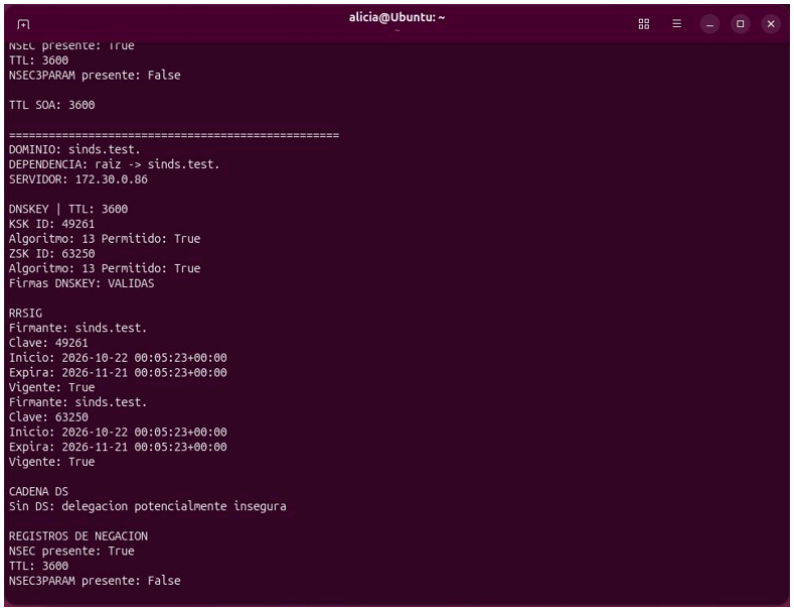


Figura 4.5. Salida del verificador para sinds.test: zona firmada y vigente, sin registro DS en la zona padre.

Comparación entre resolvedores. Al consultar el resolvedor sin validación (172.30.0.100), Figura 4.6, tanto dserror.test como expirado.test responden NOERROR y entregan sus datos sin la bandera ad; en expirado.test incluso se devuelve la RRSIG vencida (expiración 20261010000000), que el resolvedor reenvía sin comprobarla. Este es el comportamiento base del DNS sin DNSSEC y sirve de contraste para el efecto de la validación.

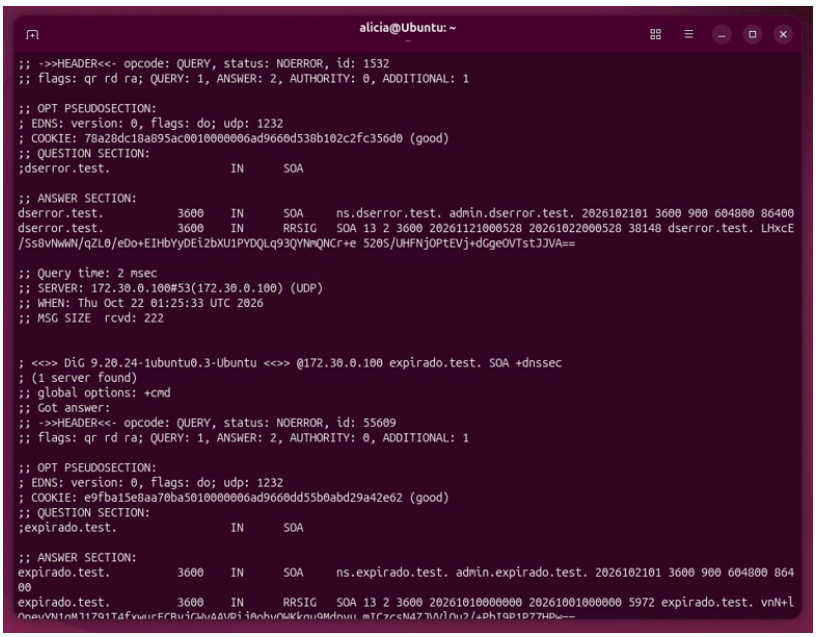


Figura 4.6. Respuestas del resolvedor sin validación (172.30.0.100) para dserror.test y expirado.test: NOERROR y RRSIG vencida aceptada.

Con el resolvedor validador (172.30.0.101), Figura 4.7, test responde NOERROR con la bandera ad (cadena autenticada); sinds.test responde NOERROR sin ad (INSECURE, aceptada porque la ausencia de DS está probada); y dserror.test y expirado.test responden SERVFAIL. Para expirado.test, BIND añade además el código de error extendido EDE 7 (Signature Expired), que identifica la causa del rechazo. Así, ante datos no confiables, el resolvedor con DNSSEC prefiere no responder a entregar información sin autenticar.

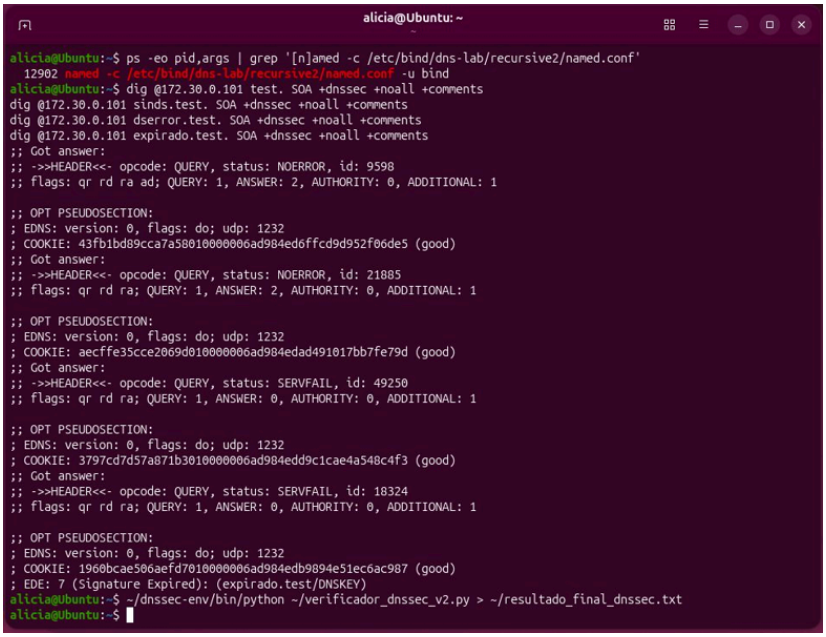


Figura 4.7. Respuestas del resolvedor validador (172.30.0.101): test con AD, sinds.test insegura y SERVFAIL para dserror.test y expirado.test (EDE 7: Signature Expired).

Durante las pruebas se observó además que una discrepancia en el registro DS de test provocaba SERVFAIL en el resolvedor validador no solo para test, sino también para sus subdominios, incluido sinds.test. Esto ilustra que la

validación depende de la cadena completa: un eslabón roto invalida a todos los descendientes. Tras corregir la delegación segura de test, sinds.test volvió a resolverse como INSECURE y solo dserror.test y expirado.test conservaron su fallo.

Zone walking. En la zona test, que usa NSEC, se consultó el NSEC de cada nombre partiendo del ápice y siguiendo el campo "siguiente nombre" (Figura 4.8): test → dserror.test → expirado.test → ns.test → sinds.test → www.test → test. La cadena se cierra en el ápice, por lo que se enumeran los seis nombres de la zona (zone walking). La parte inferior de la captura muestra la matriz final de métricas por dominio. Complementan este resultado las Figuras C.4.6 y C.4.7 del Anexo C: la zona no publica NSEC3PARAM, lo que confirma que usa NSEC, e incluso una consulta a un nombre inexistente (inexistente.test) expone nombres vecinos de la zona a través de los NSEC de la prueba de no existencia.

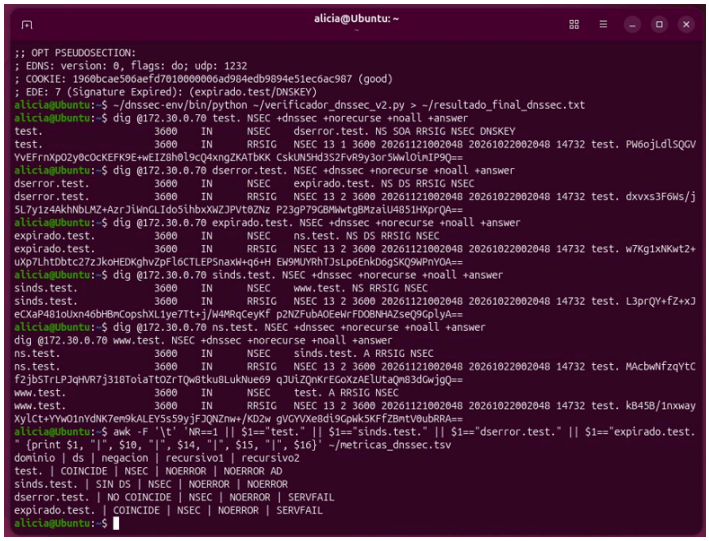


Figura 4.8. Enumeración de la zona test siguiendo la cadena NSEC y matriz final de métricas (DS, negación de existencia, recursivo 1 y recursivo 2).

En contraste, la Figura 4.9 muestra la zona theta.signed re-firmada con NSEC3 mediante dnssec-signzone -3 - -H 0 (sin sal y con 0 iteraciones adicionales), que genera db.theta.nsec3.signed. named-checkzone la carga como "DNSSEC signed" y el filtrado de registros revela un NSEC3PARAM 1 0 0 - y registros NSEC3 cuyos nombres de propietario son hashes (por ejemplo, 7V29ORDSSR5O5B5U8IAFAMV98QGI31M9.theta.signed.) en lugar de nombres legibles, de modo que el encadenamiento ya no revela los nombres reales de la zona (RFC 5155).



Figura 4.9. Firmado de theta.signed con NSEC3 (-3 - -H 0) y registros NSEC3/NSEC3PARAM con nombres hasheados.

4.3 Análisis Comparativo

La Tabla 4.4 sintetiza el comportamiento diferencial entre ambos resolvedores, evidenciando que DNSSEC no es una propiedad del dominio, sino del ecosistema completo (autoritativo + cadena + recursivo + cliente).

Característica	Resolvedor SIN DNSSEC	Resolvedor con DNSSEC
Validación de firma	Ignorada	Obligatoria
Flag AD en respuesta	0 (Inactivo)	1 (Activo, si la cadena es válida)
Registros RRSIG	Descartados o no solicitados	Presentes y validados
Respuesta ante fallo	Entrega datos no autenticados	Devuelve SERVFAIL (BOGUS)
Delgación sin DS	NOERROR (sin AD)	NOERROR (Inseguro, sin AD)
Seguridad garantizada	No	Sí (Autenticidad e Integridad)
Códigos de error	No soportados	EDE específicos

Tabla 4.4 Comparativa de Comportamientos del Resolvedor

Impacto en el tamaño del paquete. El uso del algoritmo ECDSAP256SHA256 (RFC 6605) en lugar de RSA mantuvo el tamaño de las respuestas DNSSEC por debajo del límite típico de fragmentación UDP. Esto se tradujo en un aumento controlado del tamaño del paquete, optimizando el ancho de banda y reduciendo el riesgo de ataques de amplificación DNS en comparación con implementaciones basadas en RSA de 2048 bits o más.

Implicaciones para el ccTLD.mx. Los resultados demuestran que firmar una zona es condición necesaria pero no suficiente: si el ISP del usuario final opera un resolvedor sin dnssec-validation yes, el usuario no recibe ningún beneficio de seguridad. Esto refuerza la necesidad de campañas de capacitación dirigidas tanto a administradores de zonas (para firmar) como a operadores de redes (para validar).

5. Conclusiones Técnicas

5.1 Resumen de Resultados Obtenidos

El laboratorio validó empíricamente los principios de los RFCs 4033, 4034, 4035, 5155, 6605 y 8624. La Actividad 1 fijó la línea base (consultas con DO = 0 y caché negativo, RFC 2308). La Actividad 2 mostró que akky.mx, gob.mx y unam.mx están firmados, pero que el resolvedor de la red no entrega RRSIG ni AD, por lo que la seguridad depende tanto de firmar como de validar. La Actividad 3 validó la cadena de confianza completa (ECDSAP256SHA256, NSEC3, AD = 1) y el caso INSECURE de gamma.signed. La Actividad 4 detectó las tres fallas sembradas (firmas expiradas, DS que no coincide y DS ausente), clasificó los estados SECURE, INSECURE y BOGUS y mostró que NSEC3 mitiga el zone walking.

5.2 Recomendaciones Técnicas

Para servidores autoritativos:

- Documentar exhaustivamente las directivas recursion, allow-query y dnssec-validation.
- Preferir ECDSAP256SHA256 sobre RSA para optimizar ancho de banda y prevenir fragmentación UDP.
- Implementar NSEC3 en zonas críticas para proteger contra zone walking.

Para servidores recursivos:

- Habilitar siempre dnssec-validation yes; con un trust anchor actualizado; un recursivo sin validación anula los beneficios de DNSSEC.
- Monitorear los TTL, ya que impactan el rendimiento y la propagación de cambios tras rotaciones de clave.
- Implementar logging detallado para respuestas SERVFAIL, facilitando el diagnóstico de inconsistencias en la cadena de confianza.

Para operación de zonas firmadas:

- Establecer procedimientos formales de rotación de KSK/ZSK usando dnssec-settime, documentando fechas de publicación, activación, inactivación y eliminación.
- Verificar periódicamente con dnssec-verify y named-checkzone la integridad de zonas firmadas.
- Automatizar la validación de la cadena padre-hijo recalculando el hash de la KSK hija y comparándolo contra el digest del DS publicado.

Para NIC México:

- Promover campañas de capacitación para administradores de dominios del ccTLD .mx, enfatizando que firmar una zona no es suficiente si los resolvedores de usuarios finales no validan.
- Desarrollar herramientas de diagnóstico accesibles que permitan a registratarios verificar el estado SECURE/INSECURE/BOGUS de sus dominios.
- Establecer métricas de adopción de DNSSEC en el ccTLD .mx, monitoreando proporción de dominios firmados, distribución de algoritmos y prevalencia de NSEC vs. NSEC3.

5.3 Evaluación Final

El laboratorio demostró que la seguridad del DNS no es una propiedad binaria, sino un espectro que depende de la configuración coordinada de múltiples componentes: servidores autoritativos que firman, registros DS que enlazan la cadena, resolvedores que validan y clientes que interpretan el flag AD.

La evidencia más contundente fue la comparación entre los dos recursivos: mientras 8.8.8.8 devolvió flag AD=1 para los tres dominios .mx, el recursivo local sin validación entregó las mismas respuestas con flag AD=0. Esto tiene implicaciones prácticas: un dominio puede estar perfectamente firmado, pero si el ISP del usuario utiliza un recursivo sin soporte DNSSEC, el usuario no obtiene ningún beneficio de seguridad.

El caso gamma.signed demostró que DNSSEC maneja correctamente las delegaciones inseguras mediante el estado INSECURE, permitiendo la coexistencia de zonas firmadas y no firmadas. Esto es fundamental para la adopción gradual, ya que no requiere que todos los dominios estén firmados simultáneamente.

En conclusión, DNSSEC es un mecanismo robusto cuya adopción efectiva requiere firmado autoritativo, validación recursiva e interpretación correcta por las aplicaciones cliente. Su implementación en el ccTLD .mx representa una oportunidad estratégica para fortalecer la seguridad de la infraestructura de nombres de dominio en México, protegiendo a los usuarios contra ataques de suplantación y envenenamiento de caché imposibles de detectar con el DNS tradicional.

6. Referencias

Amazon Web Services. (s.f.). *¿Qué es DNS?* AWS. https://aws.amazon.com/es/route53/what-is-dns/

Andrews, Mark P. (1998). *RFC 2308: Negative Caching of DNS Queries (DNS NCACHE)*. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2308

Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., & Reid, J. (2005a). DNS Security Introduction and Requirements (RFC 4033). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc4033

Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., & Reid, J. (2005b). Resource Records for the DNS Security Extensions (RFC 4034). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc4034

Arends, R., Austein, R., Larson, M., Massey, D., & Reid, J. (2005c). Protocol Operations for the DNS Security Extensions (RFC 4035). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc4035

Cibersafety. (s.f.). *Todo sobre BIND*. https://cibersafety.com/todo-sobre-bind/

Fortinet. (s.f.). *¿Qué es DNS? Definición y funcionamiento del sistema de nombres de dominio*. https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/what-is-dns

Hoffman, P. (2023). DNS Security Extensions (DNSSEC) (RFC 9364). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/info/rfc9364

Hoffman, P., & Wijngaards, W. (2012). Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (DSA) for DNSSEC (RFC 6605). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc6605

Internet Assigned Numbers Authority (IANA). (s.f.). *Root files* https://www.iana.org/domains/root/files

Internet Systems Consortium. (s.f.-a). DNSSEC guide. BIND 9 Administrator Reference Manual. https://bind9.readthedocs.io/en/latest/dnssec-guide.html

Internet Systems Consortium.(ISC) (s.f.-b) *Root hints - a collection of operational and configuration FAQs.*. https://kb.isc.org/docs/aa-01309

Kolkman, O., Mekking, W., & Gieben, R. (2019). DNSSEC Algorithm Implementation and Requirements (RFC 8624). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc8624

Kumari, W., Hunt, E., Arends, R., Hardaker, W., & Lawrence, D. (2020). Extended DNS errors (RFC 8914). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/rfc8914

Laurie, B., Sisson, G., Arends, R., & Blacka, D. (2008). DNS Security (DNSSEC) hashed authenticated denial of existence. https://doi.org/10.17487/rfc5155

Mockapetris, Paul V. (1987). *RFC 1034: Domain names - concepts and facilities.* *https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1034*

Murillo, R. (s.f.). Configurar Servidor DNS con BIND9 en Debian 11. https://robertomurillo.net/wp-content/uploads/2024/12/Configurar-Servidor-DNS-con-Bind9-en-Debian-11.pdf

7. Anexos

Anexo A: Configuraciones Completas

A.1 Estructura de Directorios del Laboratorio



Figura A.1. Estructura de directorios del laboratorio, con configuración y zonas separadas por servidor.

A.2 Archivos named.conf de los servidores

```
alicia@Ubuntu:~$ sudo cat /etc/bind/dns-lab/unsigned/named.conf
[sudo: authenticate] Password:
options {
        directory "/var/cache/bind";

        listen-on { 172.30.0.20; };
        listen-on-v6 { none; };

        recursion no;

        allow-query { any; };

        dnssec-validation no;

        pid-file "/run/named/unsigned.pid";
};

controls { };

zone "unsigned" {
        type primary;
        file "/etc/bind/dns-lab/unsigned/zones/db.unsigned";
};
```

Figura A.2.1. Archivo *named.conf* para un servidor autoritativo.

```
alicia@Ubuntu:~$ sudo cat /etc/bind/dns-lab/recursive2/named.conf
options {
        directory "/var/cache/bind";

        listen-on { 172.30.0.101; };
        listen-on-v6 { none; };

        recursion yes;

        allow-recursion {
                127.0.0.1;
                172.30.0.0/24;
        };
        dnssec-validation yes;

        pid-file "/tmp/recursive2.pid";
};

controls { };

zone "." {
        type hint;
        file "/etc/bind/dns-lab/recursive2/zones/db.root.hints";
};
include "/etc/bind/dns-lab/recursive2/trust-anchors.conf";
```

Figura A.2.2. Ejemplo de archivo named.conf para un servidor recursivo local.

A.3 Archivos de zona completos

```
alicia@Ubuntu:~$ sudo cat /etc/bind/dns-lab/unsigned/zones/db.unsigned
$TTL 86400

@ IN SOA ns.unsigned. admin.unsigned. (
        2026102104
        3600
        900
        604800
        86400
)

@ IN NS ns.unisgned.

ns.unsigned. IN A 172.30.0.20

; Delegacion hacia alpha.unsigned
alpha IN NS ns.alpha.unsigned.
ns.alpha IN A 172.30.0.30

; Delegacion hacia delta
delta IN NS ns.delta.unsigned.
ns.delta IN A 172.30.0.80

; Delegacion hacia epsilon
epsilon IN NS ns.epsilon.unsigned.
ns.epsilon IN A 172.30.0.81

; Delegacion hacia zeta
zeta IN NS ns.zeta.unsigned.
ns.zeta IN A 172.30.0.82
```

Figura A.3.1 Ejemplo de archivo de zona *db.unsigned* para el servidor autoritativo.

```
-rw-r--r-- 1 root root 3311 Aug 18  2023 /usr/share/dns/root.hints
alicia@Ubuntu:~$ head -n 40 /usr/share/dns/root.hints
;       This file holds the information on root name servers needed to
;       initialize cache of Internet domain name servers
;       (e.g. reference this file in the "cache  .  <file>"
;       configuration file of BIND domain name servers).
;
;       This file is made available by InterNIC
;       under anonymous FTP as
;           file                /domain/named.cache
;           on server           FTP.INTERNIC.NET
;       -OR-                    RS.INTERNIC.NET
;
;       last update:     April 18, 2024
;       related version of root zone:     2024041801
;
; FORMERLY NS.INTERNIC.NET
;
.                        3600000      NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2001:503:ba3e::2:30
;
; FORMERLY NS1.ISI.EDU
;
.                        3600000      NS    B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     170.247.170.2
B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      AAAA  2801:1b8:10::b
;
; FORMERLY C.PSI.NET
;
.                        3600000      NS    C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.33.4.12
```

Figura A.3.2 Extracto del archivo ROOT.HINTS con los servidores raíz de la IANA.

Anexo B: Comandos Utilizados

B.1 Comandos de verificación de sintaxis

```
alicia@Ubuntu:~$ sudo named-checkzone . /etc/bind/dns-lab/root/zones/db.root
zone ./IN: unsigned/NS 'ns.unsigned' (out of zone) has no addresses records (A o
r AAAA)
zone ./IN: loaded serial 2026100601
OK
alicia@Ubuntu:~$ sudo nano /etc/bind/dns-lab/unsigned/named.conf
[sudo: authenticate] Password:
alicia@Ubuntu:~$ sudo nano /etc/bind/dns-lab/unsigned/zones/db.unsigned
alicia@Ubuntu:~$ sudo named-checkconf /etc/bind/dns-lab/unsigned/named.conf
/etc/bind/dns-lab/unsigned/named.conf:21: missing ';' before '}'
alicia@Ubuntu:~$ sudo nano /etc/bind/dns-lab/unsigned/named.conf
alicia@Ubuntu:~$ sudo named-checkconf /etc/bind/dns-lab/unsigned/named.conf
alicia@Ubuntu:~$ sudo named-checkzone unsigned /etc/bind/dns-lab/unsigned/zones/
db.unsigned
zone unsigned/IN: alpha.unsigned/NS 'ns.alpha.unsigned' (out of zone) has no add
resses records (A or AAAA)
zone unsigned/IN: loaded serial 2026100601
OK
alicia@Ubuntu:~$
```

Figura B.1.1 Verificación de sintaxis de named.conf y validez de las zonas mediante named-checkconf y named-checkzone.

B.2 Comandos de creación de Interfaces Loopback

```
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
alicia@Ubuntu:~$ sudo ip addr add 172.30.0.10/32 dev lo
alicia@Ubuntu:~$ sudo ip addr add 172.30.0.20/32 dev lo
alicia@Ubuntu:~$ sudo ip addr add 172.30.0.30/32 dev lo
alicia@Ubuntu:~$ sudo ip addr add 172.30.0.100/32 dev lo
alicia@Ubuntu:~$ ip addr show lo
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.30.0.10/32 scope global lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.30.0.20/32 scope global lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.30.0.30/32 scope global lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.30.0.100/32 scope global lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
alicia@Ubuntu:~$
```

Figura B.2.1. Creación y asociación de direcciones IP a la interfaz loopback.

Anexo C: Capturas Adicionales

C.1 Capturas de la Actividad 1

```
C:\Users\Dell>dig gob.mx SOA

; <<>> DiG 9.16.28 <<>> gob.mx SOA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 43902
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;gob.mx.                        IN      SOA

;; ANSWER SECTION:
gob.mx.                 1798    IN      SOA     m.mx-ns.mx. hostmaster.nic.mx. 1790581009 900 900 604800 1800

;; ADDITIONAL SECTION:
m.mx-ns.mx.             69588   IN      A       200.94.176.1
m.mx-ns.mx.             69588   IN      AAAA    2001:13c7:7000::1

;; Query time: 16 msec
;; SERVER:
;; WHEN: Mon Sep 28 12:40:13 Central Standard Time (Mexico) 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 138
```

Figura C.1.1. Salida del comando dig gob.mx SOA mostrando el registro Start of Authority del dominio.

```
C:\Users\Dell>dig gob.mx NS

; <<>> DiG 9.16.28 <<>> gob.mx NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12198
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 8

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;gob.mx.                        IN      NS

;; ANSWER SECTION:
gob.mx.                 18520   IN      NS      i.mx-ns.mx.
gob.mx.                 18520   IN      NS      x.mx-ns.mx.
gob.mx.                 18520   IN      NS      o.mx-ns.mx.
gob.mx.                 18520   IN      NS      e.mx-ns.mx.
gob.mx.                 18520   IN      NS      c.mx-ns.mx.
gob.mx.                 18520   IN      NS      m.mx-ns.mx.

;; ADDITIONAL SECTION:
i.mx-ns.mx.             69707   IN      A       207.248.68.1
x.mx-ns.mx.             69602   IN      A       201.131.252.1
o.mx-ns.mx.             71018   IN      A       200.23.1.1
e.mx-ns.mx.             70263   IN      A       189.201.244.1
c.mx-ns.mx.             70088   IN      A       192.100.224.1
m.mx-ns.mx.             69567   IN      A       200.94.176.1
m.mx-ns.mx.             69567   IN      AAAA    2001:13c7:7000::1

;; Query time: 16 msec
;; SERVER: 10.23.56.43#53(10.23.56.43)
;; WHEN: Mon Sep 28 12:40:34 Central Standard Time (Mexico) 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 261
```

Figura C.1.2. Salida del comando dig gob.mx NS con los nombres de servidores autoritativos de la zona .mx.

```
C:\Users\Dell>dig gob.mx A

; <<>> DiG 9.16.28 <<>> gob.mx A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24103
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;gob.mx.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
gob.mx.                 22936   IN      A       207.249.122.223

;; Query time: 9 msec
;; SERVER: 10.23.56.43#53(10.23.56.43)
;; WHEN: Mon Sep 28 12:41:07 Central Standard Time (Mexico) 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 51
```

Figura C.1.3. Resolución del registro A de gob.mx hacia la dirección IPv4 207.249.122.223.

```
C:\Users\Dell>dig gob.mx AAAA

; <<>> DiG 9.16.28 <<>> gob.mx AAAA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22535
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;gob.mx.                        IN      AAAA

;; AUTHORITY SECTION:
gob.mx.                 900     IN      SOA     m.mx-ns.mx. hostmaster.nic.mx. 1790581009 900 900 604800 1800

;; Query time: 32 msec
;; SERVER: 10.23.56.43#53(10.23.56.43)
;; WHEN: Mon Sep 28 12:41:24 Central Standard Time (Mexico) 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 94
```

Figura C1.4. Consulta del registro AAAA de gob.mx con respuesta vacía (NODATA), confirmando la ausencia de IPv6 publicada.

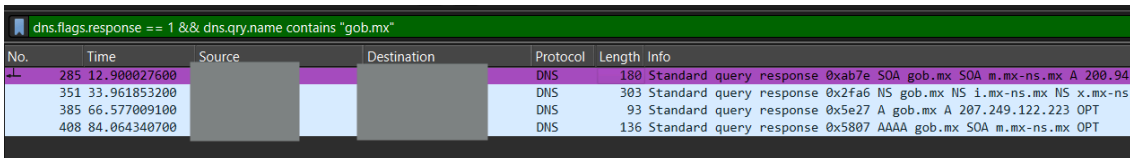


Figura C.1.5. Filtro de despliegue en Wireshark para aislar las respuestas del dominio y lista de paquetes capturados.

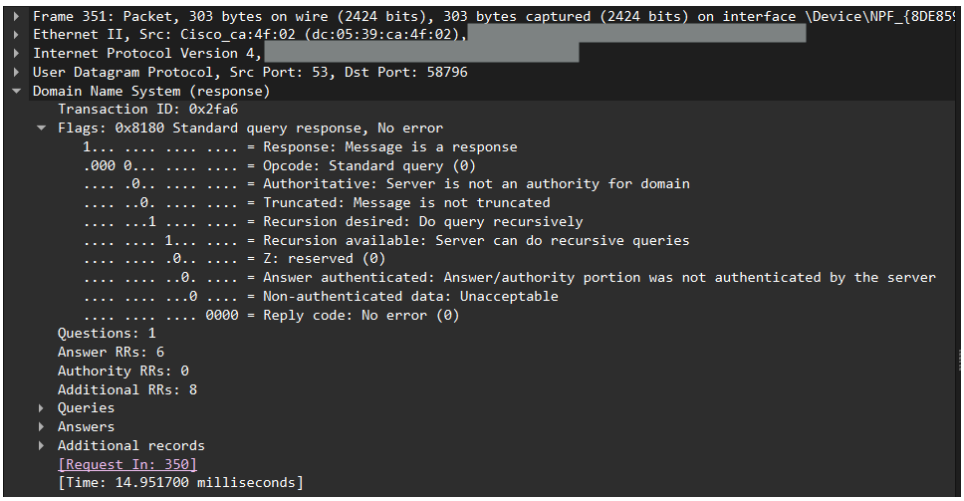


Figura C.1.6. Desglose del encabezado DNS del paquete NS (Transaction ID 0x2fa6, flags 0x8180 y contadores de secciones).

Nota: Las direcciones IP de origen del equipo de captura fueron censuradas por políticas de privacidad del laboratorio; la información técnica relevante para el análisis de la consulta permanece intacta.

C.2 Capturas de la Actividad 2

```
alicia@Ubuntu:~$ dig @172.30.0.20 alpha.unsigned NS

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.30.0.20 alpha.unsigned NS
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25141
;; flags: qr rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 467bc29ff2326928010000006ac4802c518740904895d46b (good)
;; QUESTION SECTION:
;alpha.unsigned.                        IN      NS

;; AUTHORITY SECTION:
alpha.unsigned.         86400   IN      NS      ns.alpha.unsigned.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns.alpha.unsigned.      86400   IN      A       172.30.0.30
```

Figura C.2.1. Delegación desde la zona unsigned hacia alpha.unsigned.

```
; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.30.0.30 www.alpha.unsigned A
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 5402
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 42638c360be6974f010000006ac4806176ef655ef0920a5a (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.alpha.unsigned.            IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.alpha.unsigned.     86400   IN      A       172.30.0.30

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 172.30.0.30#53(172.30.0.30) (UDP)
;; WHEN: Tue Oct 06 05:00:17 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 91
```

Figura C.2.2. Respuesta autoritativa del servidor alpha para www.alpha.unsigned.

C.3 Capturas de la Actividad 3

```
alicia@Ubuntu:~$ sudo cp -a /etc/bind/dns-lab/unsigned /etc/bind/dns-lab/signed
alicia@Ubuntu:~$ sudo sed -i \
-e 's/172\.30\.0\.20/172.30.0.40/g' \
-e 's/unsigned/signed/g' \
/etc/bind/dns-lab/signed/named.conf
alicia@Ubuntu:~$ sudo tee /etc/bind/dns-lab/signed/zones/db.signed > /dev/null <
<'EOF'
$TTL 3600
@ IN SOA ns.signed. admin.signed. (
    2026101301
    3600
    900
    604800
    86400
)
@ IN NS ns.signed.
ns IN A 172.30.0.40
EOF
alicia@Ubuntu:~$ sudo named-checkconf /etc/bind/dns-lab/signed/named.conf && ech
o "Configuración correcta"
Configuración correcta
alicia@Ubuntu:~$ sudo named-checkzone signed /etc/bind/dns-lab/signed/zones/db.s
igned
zone signed/IN: loaded serial 2026101301
OK
```

Figura C.3.1. Creación del dominio gTLD "signed" mediante copia de la estructura base

```
signed. IN DS 11700 13 2 08ACC6B2FB7AED2FD9E1F7C0624FD4D70075F2AFA79D2FC3024795697BC9AB18
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ printf '\n; Delegacion hacia signed\nsigned. I
N NS ns.signed.\nns.signed. IN A 172.30.0.40\n' | sudo tee -a /etc/bind/dns-lab/root/zones/d
b.root

; Delegacion hacia signed
signed. IN NS ns.signed.
ns.signed. IN A 172.30.0.40
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ sudo dnssec-dsfromkey -2 /etc/bind/dns-lab/sig
ned/zones/Ksigned.+013+11700.key | sudo tee -a /etc/bind/dns-lab/root/zones/db.root
signed. IN DS 11700 13 2 08ACC6B2FB7AED2FD9E1F7C0624FD4D70075F2AFA79D2FC3024795697BC9AB18
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ sudo sed -i 's/2026100601/2026101301/' /etc/bi
nd/dns-lab/root/zones/db.root
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ sudo named-checkzone . /etc/bind/dns-lab/root/
zones/db.root
zone ./IN: signed/NS 'ns.signed' (out of zone) has no addresses records (A or AAAA)
zone ./IN: unsigned/NS 'ns.unsigned' (out of zone) has no addresses records (A or AAAA)
zone ./IN: loaded serial 2026101301
OK
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ sudo named-checkzone -i local . /etc/bind/dns-
lab/root/zones/db.root
zone ./IN: loaded serial 2026101301
OK
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ cd /etc/bind/dns-lab/root/zones
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo dnssec-keygen -a ECDSAP256SHA256 -n ZONE .
Generating key pair.
K.+013+56925
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo dnssec-keygen -a ECDSAP256SHA256 -n ZONE -f
 KSK .
Generating key pair.
K.+013+12203
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ ls -l K.+013+*.key
-rw-r--r-- 1 root bind 319 Oct 13 18:03 K.+013+12203.key
-rw-r--r-- 1 root bind 320 Oct 13 18:03 K.+013+56925.key
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$
```

Figura C.3.2 Inserción de la delegación y el registro DS del dominio “signed” en la zona raíz.

```
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ sudo cp /etc/bind/dns-lab/root/zones/db.root /
etc/bind/dns-lab/root/zones/db.root.v1
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ sudo dnssec-dsfromkey -2 /etc/bind/dns-lab/sig
ned/zones/Ksigned.+013+11700.key
signed. IN DS 11700 13 2 08ACC6B2FB7AED2FD9E1F7C0624FD4D70075F2AFA79D2FC3024795697BC9AB18
```

Figura C.3.3. Respaldo del archivo de zona raíz original (db.root.v1) y generación del registro DS.

```
-rw-r--r-- 1 root bind 320 Oct 13 18:03 K.+013+56925.key
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo dnssec-signzone -S -o . -f db.root.signed d
b.root
Fetching ./ECDSAP256SHA256/56925 (ZSK) from key repository.
Fetching ./ECDSAP256SHA256/12203 (KSK) from key repository.
Verifying the zone using the following algorithms:
- ECDSAP256SHA256
Zone fully signed:
Algorithm: ECDSAP256SHA256: KSKs: 1 active, 0 stand-by, 0 revoked
                            ZSKs: 1 active, 0 stand-by, 0 revoked

db.root.signed
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo ls -lh db.root*
-rw-r--r-- 1 root bind  387 Oct 13 18:00 db.root
-rw-r--r-- 1 root bind 2.9K Oct 13 18:04 db.root.signed
-rw-r--r-- 1 root bind  217 Oct 13 17:58 db.root.v1
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo named-checkzone . db.root.signed
zone ./IN: signed/NS 'ns.signed' (out of zone) has no addresses records (A or AAAA)
zone ./IN: unsigned/NS 'ns.unsigned' (out of zone) has no addresses records (A or AAAA)
zone ./IN: loaded serial 2026101301 (DNSSEC signed)
OK
```

Figura C.3.4. Generación de claves y firmado de la zona raíz.

```
EOF
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo named-checkconf -z /etc/bind/dns-lab/beta/n
amed.conf
zone beta.signed/IN: loaded serial 2026101301
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo named-checkzone beta.signed /etc/bind/dns-l
ab/beta/zones/db.beta.signed
zone beta.signed/IN: loaded serial 2026101301
OK
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$
```

Figura C.3.5 Validación de sintaxis del archivo de configuración y zona del dominio "beta.signed"

```
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo ip addr add 172.30.0.60/32 dev lo
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo cp -a /etc/bind/dns-lab/beta /etc/bind/dns-
lab/gamma
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo mv /etc/bind/dns-lab/gamma/zones/db.beta.si
gned /etc/bind/dns-lab/gamma/zones/db.gamma.signed
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo sed -i \
-e 's/beta/gamma/g' \
-e 's/172\.30\.0\.50/172.30.0.60/g' \
/etc/bind/dns-lab/gamma/named.conf \
/etc/bind/dns-lab/gamma/zones/db.gamma.signed
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo named-checkconf -z /etc/bind/dns-lab/gamma/
named.conf
zone gamma.signed/IN: loaded serial 2026101301
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo named-checkzone gamma.signed /etc/bind/dns-
lab/gamma/zones/db.gamma.signed
zone gamma.signed/IN: loaded serial 2026101301
OK
```

Figura C.3.6. Creación del dominio "gamma.signed" a partir de la estructura de "beta"

```
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo sed -i 's/2026101301/2026101302/' /etc/bind
/dns-lab/signed/zones/db.signed
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo named-checkzone -i local signed /etc/bind/d
ns-lab/signed/zones/db.signed
zone signed/IN: loaded serial 2026101302
OK
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$ sudo grep -A 8 'Delegacion hacia beta' /etc/bind
/dns-lab/signed/zones/db.signed
; Delegacion hacia beta
beta IN NS ns.beta.signed.
ns.beta IN A 172.30.0.50

; Delegacion hacia gamma
gamma IN NS ns.gamma.signed.
ns.gamma IN A 172.30.0.60
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/root/zones$
```

Figura C.3.7. Inserción de las delegaciones de “beta” y “gamma” en el archivo de zona “signed”.

```
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/beta/zones$ sudo dnssec-dsfromkey -2 /etc/bind/dns-lab/beta/
zones/Kbeta.signed.+013+65103.key | sudo tee -a /etc/bind/dns-lab/signed/zones/db.signed
beta.signed. IN DS 65103 13 2 CE8938EB3DF594C0FF529254A7A9F5B93D322A42CBC647CC35BE2A05298554
8D
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/beta/zones$ sudo sed -i 's/2026101302/2026101303/' /etc/bind
/dns-lab/signed/zones/db.signed
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/beta/zones$ sudo named-checkzone -i local signed /etc/bind/d
ns-lab/signed/zones/db.signed
zone signed/IN: loaded serial 2026101303
OK
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/beta/zones$ cd /etc/bind/dns-lab/signed/zones
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ sudo dnssec-signzone -S -o signed -f db.signed
.signed db.signed
Fetching signed/ECDSAP256SHA256/12549 (ZSK) from key repository.
Fetching signed/ECDSAP256SHA256/11700 (KSK) from key repository.
Verifying the zone using the following algorithms:
- ECDSAP256SHA256
Zone fully signed:
Algorithm: ECDSAP256SHA256: KSKs: 1 active, 0 stand-by, 0 revoked
                            ZSKs: 1 active, 0 stand-by, 0 revoked
db.signed.signed
alicia@Ubuntu:/etc/bind/dns-lab/signed/zones$ sudo named-checkzone signed db.signed.signed
zone signed/IN: beta.signed/NS 'ns.beta.signed' (out of zone) has no addresses records (A or
 AAAA)
zone signed/IN: gamma.signed/NS 'ns.gamma.signed' (out of zone) has no addresses records (A
or AAAA)
zone signed/IN: loaded serial 2026101303 (DNSSEC signed)
OK
```

Figura C.3.8. Generación del registro DS de “beta”, inserción, re-firmado y validación final.

C.4 Capturas de la Actividad 4

```
  GNU nano 8.7.1                    /etc/bind/dns-lab/unsigned/zones/db.unsigned *
$TTL 86400

@ IN SOA ns.unsigned. admin.unsigned. (
        2026102104
        3600
        900
        604800
        86400
)

@ IN NS ns.unisgned.

ns.unsigned. IN A 172.30.0.20

; Delegacion hacia alpha.unsigned
alpha IN NS ns.alpha.unsigned.
ns.alpha IN A 172.30.0.30

; Delegacion hacia delta
delta IN NS ns.delta.unsigned.
ns.delta IN A 172.30.0.80

; Delegacion hacia epsilon
epsilon IN NS ns.epsilon.unsigned.
ns.epsilon IN A 172.30.0.81

; Delegacion hacia zeta
zeta IN NS ns.zeta.unsigned.
ns.zeta IN A 172.30.0.82
```

Figura C.4.1. Archivo de zona db.unsigned con las delegaciones hacia alpha, delta, epsilon y zeta.

```
alicia@Ubuntu:~$ sudo kill -HUP 4938
alicia@Ubuntu:~$ dig @172.30.0.20 delta.unsigned. NS +norecurse

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu <<>> @172.30.0.20 delta.unsigned. NS +norecurse
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 17517
;; flags: qr; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 52eafa085d8d07f9010000006ad9586c4ee733eb2a13616d (good)
;; QUESTION SECTION:
;delta.unsigned.                        IN      NS

;; AUTHORITY SECTION:
delta.unsigned.         86400   IN      NS      ns.delta.unsigned.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns.delta.unsigned.      86400   IN      A       172.30.0.80

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 172.30.0.20#53(172.30.0.20) (UDP)
```

Figura C.4.2. Referral del servidor de unsigned (172.30.0.20) para delta.unsigned: delegación sin DS.

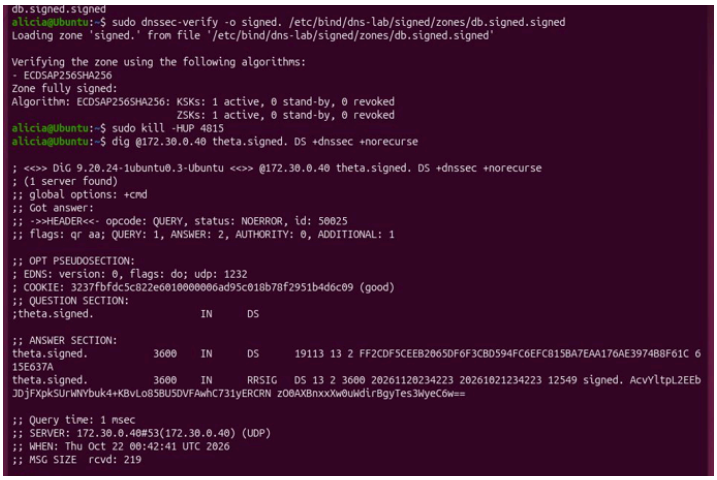


Figura C.4.3. Verificación de la zona signed y consulta del DS de theta.signed en el servidor de signed (172.30.0.40).

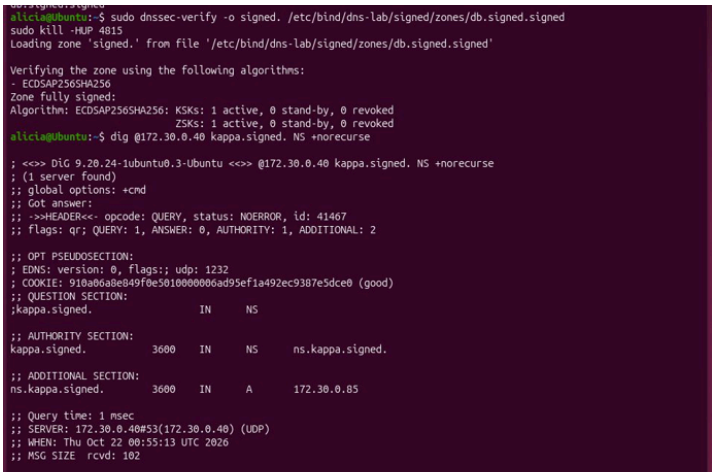


Figura C.4.4. Delegación de kappa.signed sin registro DS: referral en la zona signed.

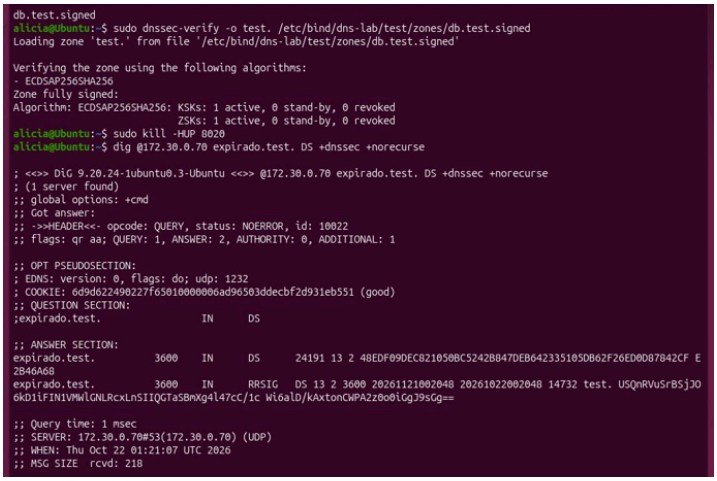


Figura C.4.5. Verificación de la zona test y DS de expirado.test (key tag 24191) publicado en el servidor de test (172.30.0.70).

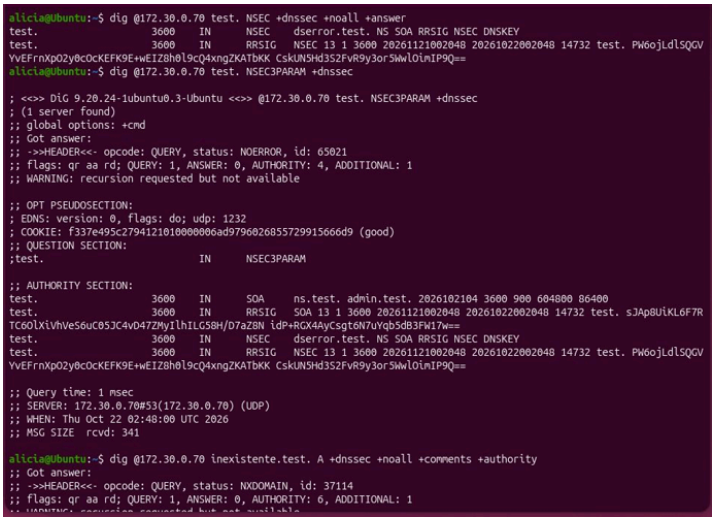


Figura C.4.6. Cadena NSEC de la zona test y consulta de NSEC3PARAM sin respuesta, confirmando el uso de NSEC.

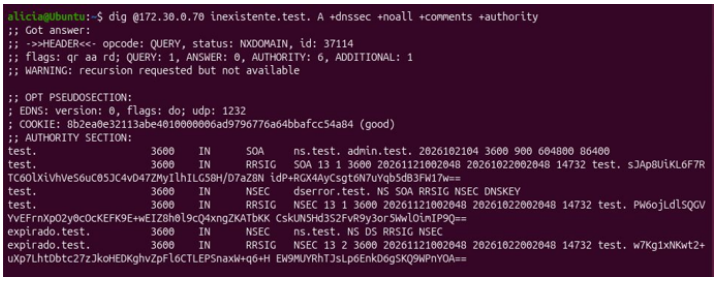


Figura C.4.7. Respuesta NXDOMAIN para inexistente.test con los NSEC que delimitan el hueco y exponen nombres vecinos.

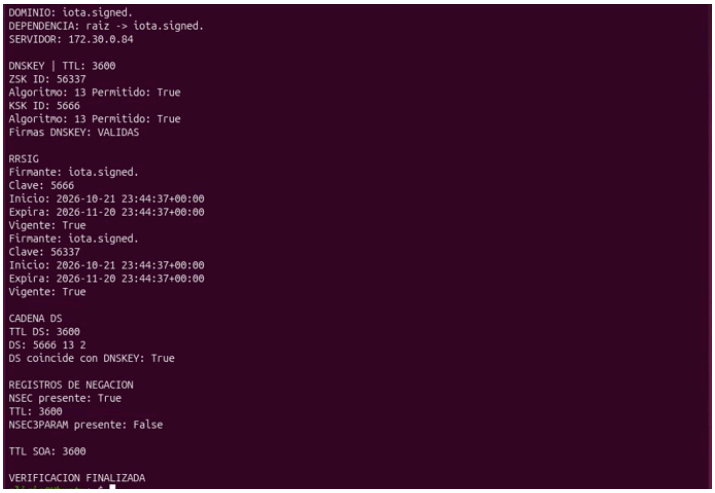


Figura C.4.8. Salida del verificador para iota.signed (caso de control sin fallas).

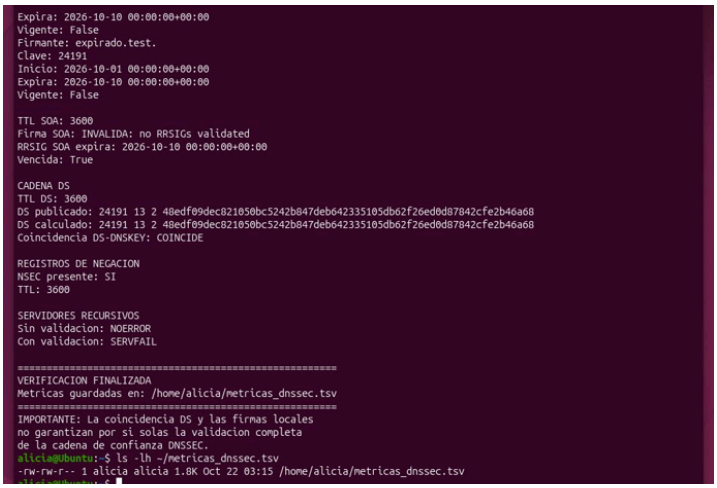


Figura C.4.9. Salida final del verificador para expirado.test: comparación entre resolvedor sin y con validación y advertencia sobre el alcance de la verificación local.

Anexo D: Scripts de Extracción y Auditoría DNSSEC

El código fuente de los scripts desarrollados, se encuentra documentado en el repositorio oficial del proyecto: https://github.com/AnnetteChoque/MA2005B_Equipo3Repositorio.git